

## 問題 1

(1)  $\triangle ABI$  と  $\triangle ACI$  の底辺を  $AI$  とみると、これら 2 つの三角形の面積比は高さの比と等しいから、

$$\triangle ABI : \triangle ACI = BD : CD$$

$AD$  は  $\angle A$  の二等分線であるから、

$$BD : DC = AB : AC = 4 : 2 = 2 : 1$$

よって、 $\triangle ABI : \triangle ACI = 2 : 1$

(2) (1)より、 $BD = \frac{2}{2+1} BC = \frac{2}{3} \times 3 = 2$

また、 $BI$  は  $\angle B$  の二等分線であるから、

$$AI : ID = BA : BD = 4 : 2 = 2 : 1$$

よって、

$$\triangle IBD = \frac{ID}{AI+ID} \triangle ABD = \frac{1}{3} \triangle ABD = \frac{1}{3} \times \frac{BD}{BD+DC} \triangle ABC = \frac{2}{9} \triangle ABC$$

したがって、

$$\triangle IBD : \triangle ABC = \frac{2}{9} \triangle ABC : \triangle ABC = 2 : 9$$

## 問題 2

線分  $AM$  上に  $MQ = MQ'$  となる点  $Q'$  をとる.

四角形  $BQCQ'$  において、

$$QM = MQ'$$

$$BM = MC$$

だから、四角形  $BQCQ'$  は平行四辺形である.

したがって、 $BQ' \parallel EC$ ,  $BD \parallel Q'C$

$\triangle AEQ$  で、 $BQ' \parallel EQ$  より、

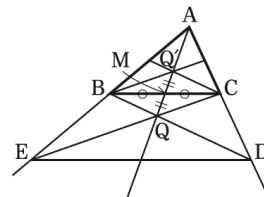
$$AB : BE = AQ' : Q'Q \quad \cdots \cdots ①$$

$\triangle ADQ$  で、 $CQ' \parallel DQ$  より、

$$AQ' : Q'Q = AC : CD \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②より、 $AB : BE = AC : CD$

よって、 $BC \parallel ED$



### 問題 3

(1) 中線  $AM$  を、 $M$  の方に延長し、 $AM=MA'$  となるように点  $A'$  をとる.

2 組の辺とその間の角が、それぞれ等しいことより、

$\triangle AMC \equiv \triangle A'MB$  であるから、

$$A'B = AC$$

次に、 $\triangle AA'B$  において、

$$AB + A'B > AA' \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①に、 $A'B=AC$ 、 $AA'=2AM$  を代入すると、

$$AB + AC > 2AM$$

よって、 $AM < \frac{1}{2}(AB + AC)$

(2) (1)の結果より、

$$AB + AC > 2AD \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

同様にして、

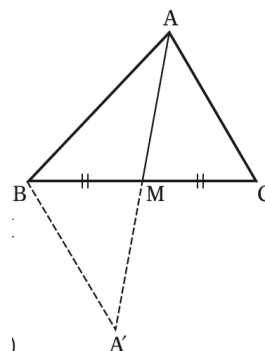
$$BC + BA > 2BE \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$CA + CB > 2CF \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①+②+③より、

$$2(AB + BC + CA) > 2(AD + BE + CF)$$

よって、 $AD + BE + CF < AB + BC + CA$



### 問題 4

$G$  は  $\triangle ABC$  の重心であるから、

$$BG = \frac{2}{3}BE = \frac{2}{3}m$$

$AF$  は  $\angle BAC$  の二等分線より、

$$BF : FE = AB : AE = 2a : b$$

よって、

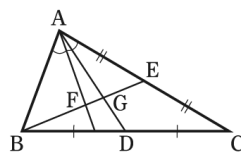
$$BF = \frac{2a}{2a+b}BE = \frac{2a}{2a+b}m$$

これより、

$$GF = |BG - BF| = \left| \frac{2}{3}m - \frac{2a}{2a+b}m \right| = \frac{2|a-b|}{3(2a+b)}m$$

したがって、 $a < b$  のとき、 $GF = \frac{2(b-a)}{3(2a+b)}m$

$$a > b \text{ のとき、 } GF = \frac{2(a-b)}{3(2a+b)}m$$



問題 5

$\triangle ABC$  の重心を  $G$  とする.

$M, N$  はそれぞれ,  $AC, AB$  の中点であるから,

$$MN \parallel CB$$

したがって,  $MN$  と  $AL$  の交点を  $D$  とすると,

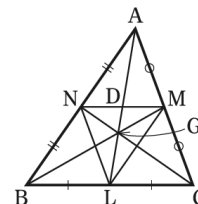
$$DN = \frac{1}{2}BL, \quad DM = \frac{1}{2}CL$$

これと  $BL = CL$  より,  $DN = DM$

よって,  $D$  は  $MN$  の中点である.

同様にして,  $BM$  は  $NL$  の中点を通り,  $CN$  は  $LM$  の中点を通る.

したがって,  $G$  は  $\triangle LMN$  の中線の交点より,  $\triangle LMN$  の重心となり,  $\triangle ABC$  と  $\triangle LMN$  の重心は一致する.



問題 6

$\triangle ABD$  において,  $BP$  は  $\angle ABD$  の外角の二等分線だから,

$$AB : BD = AP : DP \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\triangle ACD$  において,  $CP$  は  $\angle ACD$  の外角の二等分線だから,

$$AC : CD = AP : DP \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②より,  $AB : BD = AC : CD$

これより,  $AB : AC = BD : CD$

よって,  $\triangle ABC$  において,  $AB : AC = BD : CD$  が成り立つから,  $\angle BAD = \angle CAD$

つまり,  $AP$  は  $\angle A$  の二等分線である.

【別解】点  $D$  を通り,  $PC$  に平行な直線と  $AC$  との交点を  $E$  とし, 図のように半直線  $AC$  上に点  $T$  をとる.

$DE \parallel PC$  だから,

$$\angle EDC = \angle PCD \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\angle DEC = \angle PCT \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$PC$  は  $\angle C$  の外角の二等分線だから,

$$\angle PCD = \angle PCT$$

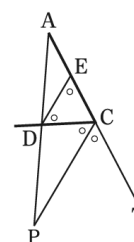
したがって, ①, ②より,

$$\angle EDC = \angle DEC$$

これから,  $\triangle CED$  は  $CE = CD$  の二等辺三角形である.

したがって,  $AC : CD = AC : CE$

$$= AP : DP \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$



同様にして,  $AB : BD = AP : DP$  ……④

③, ④より,  $AC : CD = AB : BD$

つまり,  $AB : AC = BD : CD$

よって,  $AP$  は  $\angle A$  の二等分線である.

#### 問題 7

辺  $BC$  の中点を  $M$  とする.

点  $O$  は  $\triangle ABC$  の外心だから,

$$OM \perp BC \quad \text{……①}$$

点  $H$  は  $\triangle ABC$  の垂心だから,

$$AH \perp BC \quad \text{……②}$$

①, ②より,  $OM \parallel AH$

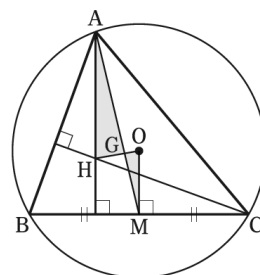
したがって,  $\triangle AHG \sim \triangle MOG$

点  $G$  は  $\triangle ABC$  の重心だから,

$$AG : GM = 2 : 1$$

これより,  $OG : GH = 1 : 2$

よって, 重心  $G$  は線分  $OH$  を  $1 : 2$  に内分する点である.



#### 問題 8

$\triangle ADF : \triangle ABC = AD \cdot AF : AB \cdot AC$  より,

$$\triangle ADF = \frac{5 \cdot 3}{8 \cdot 8} \triangle ABC = \frac{15}{64} \triangle ABC$$

同様に,  $\triangle BED = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 8} \triangle ABC = \frac{9}{32} \triangle ABC$

$$\triangle CFE = \frac{5 \cdot 1}{8 \cdot 4} \triangle ABC = \frac{5}{32} \triangle ABC$$

よって,  $\triangle DEF = \triangle ABC - (\triangle ADF + \triangle BED + \triangle CFE)$

$$= \triangle ABC - \left( \frac{15}{64} + \frac{9}{32} + \frac{5}{32} \right) \triangle ABC = \frac{21}{64} \triangle ABC$$

したがって,  $\triangle ABC : \triangle DEF = \triangle ABC : \frac{21}{64} \triangle ABC = 64 : 21$

問題 9

$$\frac{\triangle APR}{\triangle ABC} = \frac{AP \cdot AR}{AB \cdot AC} = \frac{x \cdot (1-x)}{1 \cdot 1} \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} \triangle APR &= x(1-x) \triangle ABC \\ &= 2x(1-x) \end{aligned}$$

同様に,

$$\triangle BPQ = \triangle CQR = \triangle APR = 2x(1-x)$$

したがって,

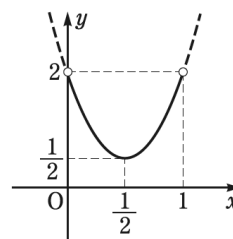
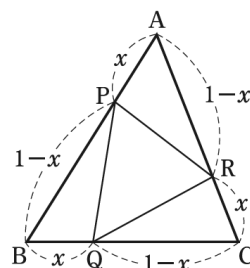
$$\triangle PQR = \triangle ABC - (\triangle APR + \triangle BPQ + \triangle CQR)$$

であるから,

$$S = 2 - 3 \times 2x(1-x) = 6x^2 - 6x + 2 = 6\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$$

よって,  $0 < x < 1$  より, 求める最小値は  $\frac{1}{2}$

そのときの  $x$  の値は,  $x = \frac{1}{2}$



問題 10

$AP = 3x$ ,  $BQ = 2x$ ,  $CR = x$  より,

$$BP = 7 - 3x, \quad CQ = 6 - 2x, \quad AR = 5 - x$$

$$\begin{aligned} \text{よって, } \frac{\triangle APR}{\triangle ABC} &= \frac{AP \cdot AR}{AB \cdot AC} \\ &= \frac{3x \cdot (5-x)}{7 \cdot 5} \end{aligned}$$

$$\text{より, } \triangle APR = \frac{3x(5-x)}{35} \triangle ABC$$

$$\text{同様に, } \frac{\triangle BPQ}{\triangle ABC} = \frac{(7-3x) \cdot 2x}{7 \cdot 6}$$

$$\text{より, } \triangle BPQ = \frac{x(7-3x)}{21} \triangle ABC$$

$$\frac{\triangle CQR}{\triangle ABC} = \frac{(6-2x) \cdot x}{6 \cdot 5}$$

$$\text{より, } \triangle CQR = \frac{x(3-x)}{15} \triangle ABC$$

よって,

$$\begin{aligned} &\triangle APR + \triangle BPQ + \triangle CQR \\ &= \left\{ \frac{3x(5-x)}{35} + \frac{x(7-3x)}{21} + \frac{x(3-x)}{15} \right\} \triangle ABC \end{aligned}$$

$$= \frac{-31x^2 + 101x}{105} \triangle ABC$$

したがって,

$$\triangle PQR = \left(1 - \frac{-31x^2 + 101x}{105}\right) \triangle ABC$$

$$= \frac{31x^2 - 101x + 105}{105} \triangle ABC$$

$\triangle ABC$  の面積を  $T$  とおくと,

$$S = \frac{T}{105} (31x^2 - 101x + 105)$$

$$= \frac{T}{105} \left\{ 31 \left( x - \frac{101}{62} \right)^2 - \frac{101^2}{124} + 105 \right\}$$

$$= \frac{T}{105} \left\{ 31 \left( x - \frac{101}{62} \right)^2 + \frac{2819}{124} \right\}$$

よって,  $T > 0$  および  $0 \leq x \leq \frac{7}{3}$  より,

$S$  を最小にする  $x$  の値は,  $x = \frac{101}{62}$

# 問題 1 1

(1)  $\triangle PBQ$  と直線  $AC$  にメネラウスの定理を用いて,

$$\frac{QC}{CB} \cdot \frac{BA}{AP} \cdot \frac{PR}{RQ} = 1$$

$$\text{より, } \frac{QC}{CB} \cdot \frac{3}{1} \cdot \frac{3}{4} = 1$$

$$\frac{QC}{CB} = \frac{4}{9}$$

したがって,  $BC : CQ = 9 : 4$

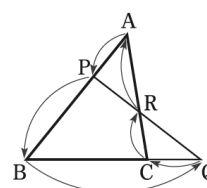
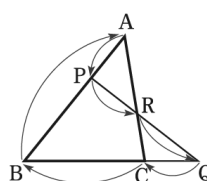
$\triangle ABC$  と直線  $PQ$  にメネラウスの定理を用いて,

$$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CR}{RA} = 1$$

$$\text{より, } \frac{1}{2} \cdot \frac{13}{4} \cdot \frac{CR}{RA} = 1$$

$$\frac{CR}{RA} = \frac{8}{13}$$

よって,  $AR : RC = 13 : 8$



$$(2) \frac{\triangle APR}{\triangle ABC} = \frac{AP \cdot AR}{AB \cdot AC} = \frac{1 \cdot 13}{3 \cdot 21} = \frac{13}{63}$$

よって、 $\triangle APR$  と  $\triangle ABC$  の面積比は、

$$13 : 63$$

### 問題 1 2

DE は  $\angle ADB$  の二等分線であるから、

$$\frac{DB}{DA} = \frac{BE}{EA} \quad \dots\dots ①$$

DF は  $\angle ADC$  の二等分線であるから、

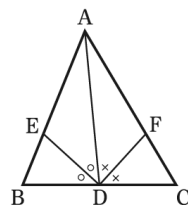
$$\frac{DA}{DC} = \frac{AF}{FC} \quad \dots\dots ②$$

$$① \times ② \text{より, } \frac{DB}{DC} = \frac{BE}{EA} \cdot \frac{AF}{FC}$$

$$\text{したがって, } \frac{DB}{DC} \cdot \frac{EA}{BE} \cdot \frac{FC}{AF} = 1$$

$$\text{これを整理して, } \frac{AE}{EB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$$

よって、チェバの定理の逆より、AD、BF、CE は 1 点で交わる。



### 問題 1 3

四面体 OABC と四面体 OABR において、 $\triangle OAB$  を共通の底面とすると、体積比は高さの比と等しくなる。

高さの比は、

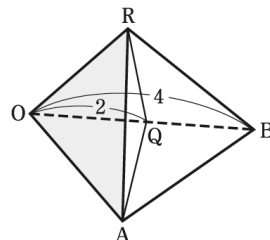
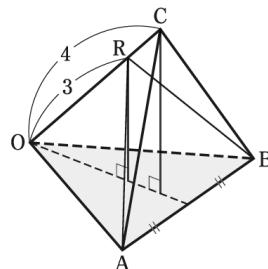
$$OC : OR = 4 : 3$$

したがって、四面体 OABC、四面体 OABR の体積を、それぞれ  $V_1$ 、 $V_2$  とすると、

$$V_1 : V_2 = 4 : 3 \quad \dots\dots ①$$

四面体 OABR と四面体 OAQR において、 $\triangle OAR$  を共通の底面とすると、高さの比は、

$$OB : OQ = 4 : 2 = 2 : 1$$



したがって、四面体  $OAQR$  の体積を  $V_3$  とすると、

$$V_2 : V_3 = 2 : 1 \quad \cdots \cdots ②$$

四面体  $OAQR$  と四面体  $OPQR$  において、

$\triangle OQR$  を共通の底面とすると、高さの比は、

$$OA : OP = 4 : 2 = 2 : 1$$

したがって、四面体  $OPQR$  の体積を  $V_4$  とすると、

$$V_3 : V_4 = 2 : 1 \quad \cdots \cdots ③$$

①, ②, ③より、求める体積比は、

$$V_1 : V_4 = 1 : \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 16 : 3$$

【別解】四面体  $OABC$  と四面体  $OABR$  において、

それぞれの底面を  $\triangle OAC$ ,  $\triangle OAR$  とすると、

高さは等しいので、体積比は底面積の比となる.

底面積の比は、

$$\triangle OAC : \triangle OAR = OC : OR = 4 : 3$$

したがって、四面体  $OABC$ , 四面体  $OABR$  の体積を、

それぞれ  $V_1$ ,  $V_2$  とすると、

$$V_1 : V_2 = 4 : 3 \quad \cdots \cdots ①$$

四面体  $OABR$  と四面体  $OPQR$  において、それぞれの

底面を  $\triangle OAB$ ,  $\triangle OPQ$  とすると、高さは等しいので、

体積比は底面積の比となる.

$$OA : OP = 4 : 2 = 2 : 1$$

$$OB : OQ = 4 : 2 = 2 : 1$$

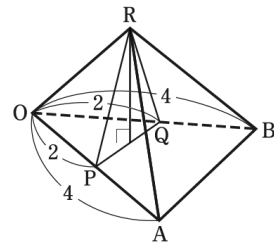
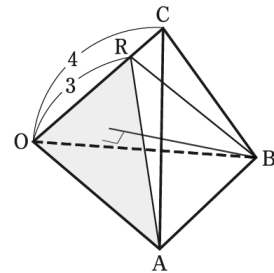
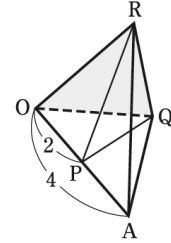
$$\text{より, } \triangle OAB : \triangle OPQ = 1 : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 4 : 1$$

したがって、四面体  $OPQR$  の体積を  $V_3$  とすると、

$$V_2 : V_3 = 4 : 1 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②より、求める体積比は、

$$V_1 : V_3 = 1 : \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = 16 : 3$$





問題 1 4

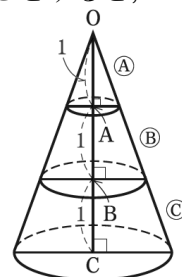
円錐の頂点を  $O$  とし, ①, ②, ③の底面の中心をそれぞれ  $A, B, C$  とすると,

$$OA : AB : BC = 1 : 1 : 1$$

円錐①, 円錐①+②, 円錐①+②+③は互いに相似で,  
相似比は,  $1 : 2 : 3$  より, 体積比は,  $1^3 : 2^3 : 3^3 = 1 : 8 : 27$

よって, ①, ②, ③の体積比は,

$$1 : (8-1) : (27-8) = 1 : 7 : 19$$



問題 1 5

(1)  $\triangle ABC$  の重心を  $G$  とする.

$D, E, F$  をそれぞれ,  $BC, CA, AB$  の中点とすると,

$$FE \parallel BC \quad \cdots \cdots ①$$

したがって,  $FE$  と  $AD$  の交点を  $P$  とすると,

$$FP = \frac{1}{2}BD, \quad PE = \frac{1}{2}DC$$

これと,  $BD=DC$  より,  $FP=PE$

よって,  $P$  は  $FE$  の中点である.

同様にして,  $BE$  は  $FD$  の中点を通り,  $CF$  は  $DE$  の中点を通る.

したがって,  $G$  は  $\triangle DEF$  の重心に一致する.

また,  $\triangle ABC$  の外心を  $O$  とし,  $DO, EO, FO$  と  $EF, FD, DE$  の交点をそれぞれ  $S, T, U$  とすると,  $DO \perp BC$  であるから, ①より,

$$\angle DSE = 90^\circ$$

同様にして,  $\angle ETF = \angle FUE = 90^\circ$

したがって,  $O$  は  $\triangle DEF$  の垂心に一致する.

(2)  $I$  は  $\triangle ABC$  の内接円の中心であるから,

$$ID = IE = IF$$

したがって,  $I$  は  $\triangle DEF$  の外心に一致する.

(3)  $\triangle ABC$  の内心を  $I$  とすると,

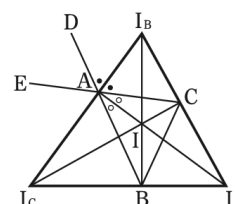
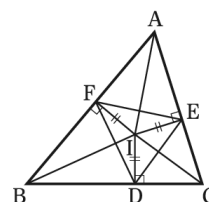
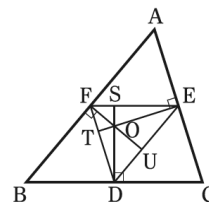
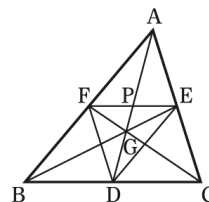
$$\angle IAB = \angle IAC \quad \cdots \cdots ①$$

$BA$  上で図のように点  $D$  をとると,  $AI_B$  は  $\triangle ABC$  の  $\angle A$  の外角の二等分線であるから,

$$\angle I_B A D = \angle I_B A C \quad \cdots \cdots ②$$

$\angle DAC + \angle BAC = 180^\circ$  であるから, ①, ②より,

$$\angle I_B A C + \angle I A C = 90^\circ$$



よって、 $I_A A \perp I_B I_C$

同様にして、 $I_B B \perp I_C I_A$ ,  $I_C C \perp I_A I_B$

したがって、 $I$  は  $\triangle I_A I_B I_C$  の垂心に一致する.

以上より、ア 重心      イ 垂心      ウ 外心      エ 垂心

#### 問題 1 6

$AQ : QR = 7 : 2$  より、 $QR : AR = 2 : 9$

よって、 $\triangle PQR = \frac{2}{9} \triangle APR$  ……①

また、 $BP : PC = 1 : 2$  より、 $PC = \frac{2}{3} BC$

$BR : RC = 5 : 2$  より、 $RC = \frac{2}{7} BC$

よって、 $PR = PC - RC = \frac{2}{3} BC - \frac{2}{7} BC = \frac{8}{21} BC$

したがって、 $\triangle APR = \frac{8}{21} \triangle ABC$  ……②

①, ②より、 $\triangle PQR = \frac{2}{9} \cdot \frac{8}{21} \triangle ABC = \frac{16}{189} \triangle ABC$

よって、 $\triangle ABC : \triangle PQR = \triangle ABC : \frac{16}{189} \triangle ABC = 189 : 16$

#### 問題 1 7

(四角形 AFGE) =  $\triangle ABC - \triangle CBF - \triangle CGE$  ……① であるから、 $\triangle CBF$ ,  $\triangle CGE$  を  $\triangle ABC$  で表す.

$G$  は重心より、 $F$  は辺  $AB$  の中点であるから、

$$\triangle CBF = \frac{1}{2} \triangle ABC \quad \cdots \cdots ②$$

また、 $\triangle CGE : \triangle CFA = CG \cdot CE : CF \cdot CA$

$G$  は重心より、 $CG : CF = 2 : 3$ ,  $CE : CA = 1 : 2$  であるから、

$$\triangle CGE = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 2} \triangle CFA = \frac{1}{3} \triangle CFA = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \triangle ABC = \frac{1}{6} \triangle ABC \quad \cdots \cdots ③$$

②, ③を①に代入して、

$$(\text{四角形 AFGE}) = \triangle ABC - \frac{1}{2} \triangle ABC - \frac{1}{6} \triangle ABC = \frac{1}{3} \triangle ABC$$

よって、 $\triangle ABC$  の面積は、四角形 AFGE の面積の 3 倍である.

問題 1 8

(1)  $\triangle ABD$  と直線  $FC$  にメネラウスの定理を用いると,

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BC}{CD} \cdot \frac{DR}{RA} = 1$$

よって,  $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1+x}{y} = 1$

分母を払って整理すると,  $3+3x=4y$  ……①

同様に $\triangle ADC$  と直線  $BE$  にメネラウスの定理を用いると,

$$\frac{AE}{EC} \cdot \frac{CB}{BD} \cdot \frac{DP}{PA} = 1$$

よって,  $\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{1} \cdot \frac{1}{x+y} = 1$

分母を払って  $y$  について整理すると,

$$y = -x + 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②を①に代入して,  $3+3x=4(-x+6)$

これを解いて,  $x=3$

②に代入して,  $y=3$

(2)  $\triangle PQR = \triangle ABC - (\triangle ABP + \triangle BCQ + \triangle CAR) \quad \cdots \textcircled{3}$  であるから,  $\triangle ABP$ ,  $\triangle BCQ$ ,  $\triangle CAR$  の面積を求める.

(1)より,  $DP : PR : RA = 1 : 3 : 3$

これと  $BD : DC = 1 : 2$  より,

$$\triangle ABP = \frac{6}{7} \triangle ABD = \frac{6}{7} \cdot \frac{1}{3} \triangle ABC = \frac{2}{7} \triangle ABC$$

$\triangle ABC = 7$  より,  $\triangle ABP = 2$

同様に,  $EQ : QP : PB = FR : RQ : QC = 1 : 3 : 3$  が成り立つことから,

$$\triangle BCQ = 2, \triangle CAR = 2$$

よって,  $\triangle ABC = 7$  と③から,

$$\triangle PQR = 7 - (2 + 2 + 2) = 1$$

問題 1 9

$\triangle OAB$  と直線  $A'B'$  にメネラウスの定理を用いると,

$$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BB'}{B'O} \cdot \frac{OA'}{A'A} = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\triangle OBC$  と直線  $B'C'$  にメネラウスの定理を用いると,

$$\frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CC'}{C'O} \cdot \frac{OB'}{B'B} = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

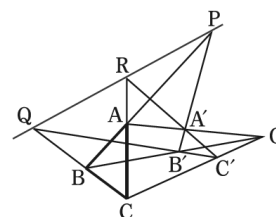
△OCA と直線 C'A' にメネラウスの定理を用いると、

$$\frac{CR}{RA} \cdot \frac{AA'}{A'O} \cdot \frac{OC'}{C'C} = 1 \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③の辺々を掛けると、

$$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CR}{RA} = 1$$

よって、メネラウスの定理の逆より、3点 P, Q, R は一直線上にある。



## 問題 20

円 A, B, C の半径を、それぞれ、 $r_A$ ,  $r_B$ ,  $r_C$  とする。

円 A, B の共通外接線と円 A, B の接点を図のように D, E とすると、 $\angle PDA = \angle PEB = 90^\circ$  より、 $BE \parallel AD$  であるから、

$$PB : PA = BE : AD$$

$$PB : PA = r_B : r_A$$

$$\frac{PB}{PA} = \frac{r_B}{r_A} \quad \dots\dots ①$$

同様にして、

$$\frac{RC}{RB} = \frac{r_C}{r_B} \quad \dots\dots ②$$

$$\frac{QA}{QC} = \frac{r_A}{r_C} \quad \dots\dots ③$$

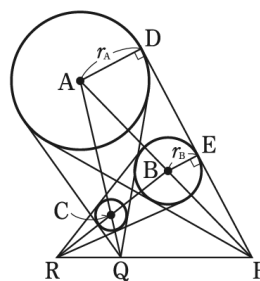
①, ②, ③の辺々を掛けると、

$$\frac{PB}{PA} \cdot \frac{RC}{RB} \cdot \frac{QA}{QC} = \frac{r_B}{r_A} \cdot \frac{r_C}{r_B} \cdot \frac{r_A}{r_C} = 1$$

すなわち、

$$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BR}{RC} \cdot \frac{CQ}{QA} = 1$$

したがって、メネラウスの定理の逆より、3点 P, Q, R は同一直線上にある。



## 問題 2 1

$$\triangle OQR : \triangle OBC = OQ \cdot OR : OB \cdot OC = a_2 a_3 : (a_2 + b_2)(a_3 + b_3) \quad \cdots \cdots ①$$

A から面 OBC に下ろした垂線の足を M, P から面 OBC に下ろした垂線の足を N とすると,

$$PN : AM = OP : OA = a_1 : (a_1 + b_1) \quad \cdots \cdots ②$$

よって, ①, ②より, 求める体積比は,

$$a_2 a_3 \times a_1 : (a_2 + b_2)(a_3 + b_3) \times (a_1 + b_1) = a_1 a_2 a_3 : (a_1 + b_1)(a_2 + b_2)(a_3 + b_3)$$

## 問題 2 2

直線 BC, PQ の交点 T は, 直線 BC と平面  $\alpha$  の交点でもあり, 3 直線 BC, PQ, SR は 1 点 T で交わる.

(1)  $\triangle ABC$  と直線 PQ にメネラウスの定理を用いると,

$$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BT}{TC} \cdot \frac{CQ}{QA} = 1 \text{ より,}$$

$$\frac{1}{1} \cdot \frac{BT}{TC} \cdot \frac{1}{2} = 1$$

よって,  $BT = 2CT$  より,  $BC : CT = 1 : 1$

(2)  $\triangle DBC$  と直線 SR にメネラウスの定理を用いると,

$$\frac{DS}{SB} \cdot \frac{BT}{TC} \cdot \frac{CR}{RD} = 1 \text{ より, } \frac{DS}{SB} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{1}{1} = 1$$

よって,  $2DS = SB$  より,  $DS : SB = 1 : 2$

(3) 頂点 B を含む方の立体の体積は,

$$(\text{三角錐 P-TBS の体積}) - (\text{三角錐 Q-TCR の体積})$$

で求められる.

$\triangle DBC$  の面積を  $S$ , 頂点 A と平面 DBC の距離を  $h$  とすると,  $V = \frac{1}{3}Sh$  より,  $Sh = 3V$

(i) 三角錐 P-TBS の体積を求める.

(1)より  $BT : BC = 2 : 1$ , (2)より  $BS : BD = 2 : 3$  であり,  $\triangle TBS$  と  $\triangle DBC$  は  $\angle B$  が共通であるから,

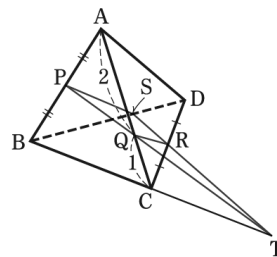
$$\frac{\triangle TBS}{\triangle DBC} = \frac{BT \cdot BS}{BC \cdot BD} = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \frac{4}{3}$$

$$\text{よって, } \triangle TBS = \frac{4}{3} \triangle DBC = \frac{4}{3} S$$

また, P は AB の中点より, 点 P と平面 DBC の距離は,  $\frac{1}{2}h$

したがって,

$$(\text{三角錐 P-TBS}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3} S \cdot \frac{1}{2} h = \frac{2}{9} Sh = \frac{2}{3} V$$



(ii) 三角錐 Q-TCR の体積を求める.

R は CD の中点より,  $\triangle RCT = \frac{1}{2} \triangle DCT$

また, C は BT の中点より,  $\triangle DBC = \triangle DCT$  であるから,

$$\triangle RCT = \frac{1}{2} \triangle DBC = \frac{1}{2} S$$

AQ : QC = 2 : 1 より, AC : QC = 3 : 1 であるから, 点 Q と平面 DBC の距離は,  $\frac{1}{3}h$

したがって,

$$(\text{三角錐 Q-TCR}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} S \cdot \frac{1}{3} h = \frac{1}{18} Sh = \frac{1}{6} V$$

(i), (ii)より, 頂点 B を含む方の体積は,

$$\frac{2}{3}V - \frac{1}{6}V = \frac{1}{2}V$$

問題 2 3

四角形 ABCD は円に内接しているから、

$$\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$$

四角形 ABCE の内角の和に着目すると、

$$\angle ABC + 180^\circ + 12^\circ + 28^\circ + 10^\circ = 360^\circ$$

$$\angle ABC = 130^\circ$$

問題 2 4

AB の延長上に、右の図のように点 X をとる.

BP は  $\angle XBC$  の二等分線だから、

$$\angle XBP = \angle PBC$$

BQ は  $\angle ABC$  の二等分線だから、

$$\angle ABQ = \angle QBC$$

したがって、 $\angle ABX = 180^\circ$  より、

$$\angle QBP = \angle QBC + \angle PBC = 180^\circ \div 2 = 90^\circ$$

よって、 $QB \perp RP$

同様にして、 $RC \perp PQ$

$$PA \perp QR$$

したがって、 $\triangle PQR$  の各頂点から対辺に引いた垂線は 1 点で交わり、それは  $\triangle ABC$  の内心である.

よって、 $\triangle ABC$  の内心は、 $\triangle PQR$  の垂心と一致する.

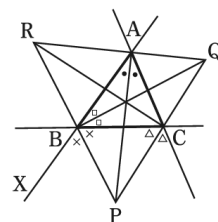
また、四角形 ABPQ で、

$$\angle PBQ = \angle PAQ = 90^\circ$$

より、四角形 ABPQ は円に内接する.

よって、弧 AB に対する円周角であるから、

$$\angle APB = \angle AQB$$



問題 2 5

$\widehat{AM} = \widehat{BM}$  だから,

$$\angle MAB = \angle MBA$$

図のように,  $M$  を通る円  $O$  の接線  $MT$  を引くと,  
接弦定理より,

$$\angle MAB = \angle TMB$$

よって,  $\angle MBA = \angle TMB$  より,  $MT \parallel AB$  だから,

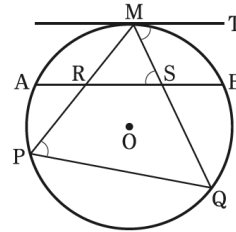
$$\angle TMQ = \angle MSR$$

また, 接弦定理より,

$$\angle TMQ = \angle MPQ$$

よって,  $\angle MSR = \angle MPQ$

したがって, 四角形  $PQSR$  において, 内角がそれに向かい合う角の外角に等しいから, 四角形  $PQSR$  は円に内接する.



問題 2 6

(1)  $\angle CEF$  は,  $\triangle EAD$  において  $\angle DEA$  の外角だから,

$$\angle CEF = \alpha + \beta$$

(2)  $CD$  は円の接線だから, 接弦定理より,

$$\angle BCD = \angle CAB = \alpha$$

$\angle CFE$  は,  $\triangle CFD$  において  $\angle CFD$  の外角だから,

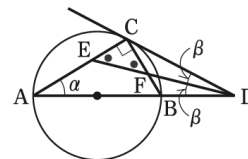
$$\angle CFE = \alpha + \beta$$

(3)  $AB$  は円の直径だから,  $\angle ECF = 90^\circ$

また, (1), (2)より,  $\angle CEF = \angle CFE$

よって,  $\triangle CEF$  は直角二等辺三角形だから,

$$\angle CEF = 45^\circ$$





問題 2 7

(1)  $\triangle AOO' \equiv \triangle BOO'$  より,

$$\angle AOO' = \angle BOO', \quad \angle AO'O = \angle BO'O$$

したがって,

$$\angle AOB = 2\angle AOO' = 2 \times 40^\circ = 80^\circ$$

$$\angle AO'B = 2\angle AO'O = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$$

円周角の定理より,

$$\angle APB = \frac{1}{2}\angle AOB = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ$$

$$\angle AQB = \frac{1}{2}\angle AO'B = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ$$

よって,  $\angle PBQ = 180^\circ - (\angle APB + \angle AQB) = 180^\circ - (40^\circ + 30^\circ) = 110^\circ$

(2)  $\triangle AOO'$  と  $\triangle BPQ$  において, (1) より,

$$\angle AOO' = \angle BPQ, \quad \angle AO'O = \angle BQP$$

であるから,  $\triangle AOO' \sim \triangle BPQ$

したがって,  $OO' : PQ = OA : PB$

$OA$  は円  $O$  の半径なので,

$$OO' : PQ = 1 : 1.6$$

$$5 : PQ = 1 : 1.6$$

よって,  $PQ = 5 \times 1.6 = 8$

問題 2 8

(1)  $PC$  は円の接線だから, 方べきの定理より,

$$PC^2 = PB \cdot PA$$

だから,  $3^2 = 2 \times PA$

これより,  $PA = \frac{9}{2}$

よって,  $AB = PA - PB = \frac{9}{2} - 2 = \frac{5}{2}$

(2)  $PO = x$  とおくと,

$$PC = x - 3, \quad PD = x + 3$$

方べきの定理より,  $PC \cdot PD = PA \cdot PB$

つまり,  $(x - 3)(x + 3) = 2 \times (2 + 4)$

よって,  $x^2 = 21$

$x > 0$  であるから,  $x = \sqrt{21}$

よって,  $PO = \sqrt{21}$

(3) 方べきの定理より,  $PA \cdot PB = PC \cdot PD$  だから,  $5 \times PB = 4 \times 2$

よって,  $PB = \frac{8}{5}$

また,  $\triangle ACP \sim \triangle DBP$  より,

$$AP : DP = AC : DB$$

だから,  $5 : 2 = AC : 3$

よって,  $AC = \frac{15}{2}$

### 問題 29

AC は円の直径であるから,  $\angle ADC = 90^\circ$

また,  $\widehat{AD} = 2\widehat{CD}$  より,  $\angle ACD = 2\angle CAD$

よって,  $\triangle ACD$  において,

$$\angle ACD = 60^\circ, \angle CAD = 30^\circ$$

であるから,  $AC = 12$  より,

$$AD = \frac{\sqrt{3}}{2} AC = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 12 = 6\sqrt{3}$$

$$CD = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \times 12 = 6$$

$\triangle PCD$  において, 三平方の定理より,

$$PC = \sqrt{CD^2 + DP^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

方べきの定理より,  $PC \cdot PB = PD \cdot PA$  であるから,  $BC = x$  とおくと,

$$10(10 + x) = 8(8 + 6\sqrt{3})$$

$$10x = 48\sqrt{3} - 36$$

$$x = \frac{24\sqrt{3} - 18}{5}$$

よって,  $AD = 6\sqrt{3}$ ,  $BC = \frac{24\sqrt{3} - 18}{5}$

### 問題 30

円 O で, 方べきの定理より,

$$RA \cdot RB = RP \cdot RQ$$

円 O' で, 方べきの定理より,

$$RC \cdot RD = RP \cdot RQ$$

よって,  $RA \cdot RB = RC \cdot RD$

したがって, 方べきの定理の逆より, 4 点 A, B, C, D は同一円周上にある.

問題 3 1

(1) 円 C と直線 MA, MP について, 方べきの定理より,

$$MP^2 = MB \cdot MA$$

MP = MQ であるから,

$$MQ^2 = MA \cdot MB$$

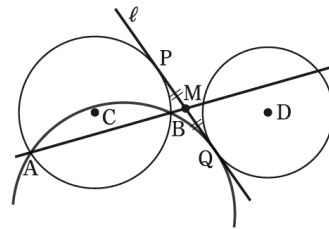
(2) 3 点 A, B, Q を通る円について考えると, (1)より,

$$MQ^2 = MA \cdot MB$$

が成り立つから, 方べきの定理の逆より,

MQ は, 3 点 A, B, Q を通る円の接線である.

よって, 3 点 A, B, Q を通る円は点 Q で  $\ell$  に接する.



問題 3 2

直線 RC と円 O との交点を D' とする.

また, 問題文で与えられている,

4 点 P, Q, D, C を通る円を円 O' とする.

円 O で, 方べきの定理より,

$$RA \cdot RB = RC \cdot RD' \quad \cdots \cdots ①$$

また, 円 O' で, 方べきの定理より,

$$RA \cdot RB = RP \cdot RQ \quad \cdots \cdots ②$$

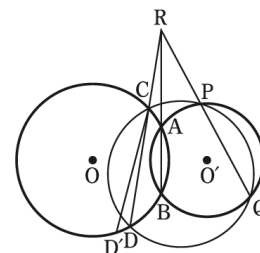
①, ②より,  $RC \cdot RD' = RP \cdot RQ$

したがって, 方べきの定理の逆から, 4 点 P, Q, D', C は同一円周上にある.

この円は円 O' と一致するから, 点 D' は円 O' 上の点である.

よって, 点 D' は円 O 上の点かつ円 O' 上の点, すなわち, 円 O と円 O' の交点のうち, C とは異なる点であるから, 点 D と一致する.

したがって, 直線 RC は点 D を通る.



問題 3 3

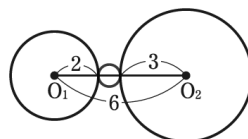
2 円  $O_1$ ,  $O_2$  の両方に接する円は, 次の 4 通りである.

- ( i ) 円  $O_1$  と外接する. 円  $O_2$  と外接する.
- ( ii ) 円  $O_1$  と外接する. 円  $O_2$  と内接する.
- ( iii ) 円  $O_1$  と内接する. 円  $O_2$  と外接する.
- ( iv ) 円  $O_1$  と内接する. 円  $O_2$  と内接する.

( i ) のとき, 右の図のようになる.

求める円の半径は,

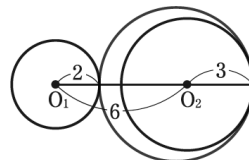
$$\frac{6-(2+3)}{2} = \frac{1}{2}$$



( ii ) のとき, 右の図のようになる.

求める円の半径は,

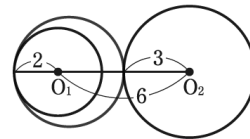
$$\frac{(6-2)+3}{2} = \frac{7}{2}$$



( iii ) のとき, 右の図のようになる.

求める円の半径は,

$$\frac{2+(6-3)}{2} = \frac{5}{2}$$



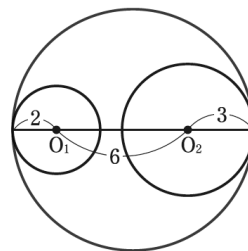
( iv ) のとき, 右の図のようになる.

求める円の半径は,

$$\frac{2+6+3}{2} = \frac{11}{2}$$

よって, ( i ) ~ ( iv ) より, 求める円の半径は,

$$\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{11}{2}$$



問題 3 4

$$OA = OB = 16 - 6 = 10$$

$$CA = CB = 6 + r$$

より,  $\triangle OAB$ ,  $\triangle CAB$  は二等辺三角形である.

線分  $AB$  の中点を  $M$  とすると, 2 円  $A$ ,  $B$  は  $M$  で接し, 2 点  $O$ ,  $C$  は線分  $AB$  の垂直二等分線上にある.

△OAMにおいて、三平方の定理より、

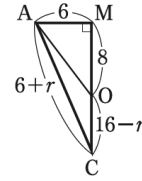
$$OM = \sqrt{OA^2 - AM^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$$

これと、CO=16-rより、△CAMにおいて、三平方の定理より、

$$AM^2 + MC^2 = AC^2$$

$$6^2 + \{8 + (16-r)\}^2 = (6+r)^2$$

これを解いて、 $r = \frac{48}{5}$



### 問題 3 5

右の図のように点 H をとると、

△OO'H は OO'=12, O'H=10 の直角三角形だから、

$$\begin{aligned} AA' = OH &= \sqrt{OO'^2 - O'H^2} \\ &= \sqrt{12^2 - 10^2} = \sqrt{44} = 2\sqrt{11} \end{aligned}$$

右の図のように点 H' をとると、

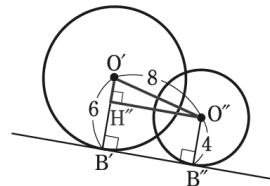
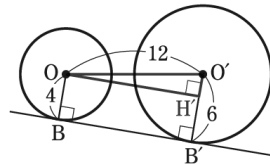
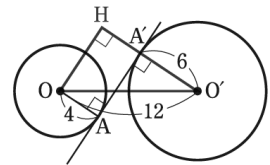
△OO'H' は OO'=12, O'H'=2 の直角三角形だから、

$$\begin{aligned} BB' = OH' &= \sqrt{OO'^2 - O'H'^2} \\ &= \sqrt{12^2 - 2^2} = \sqrt{140} = 2\sqrt{35} \end{aligned}$$

右の図のように点 H'' をとると、

△O'O''H'' は O'O''=8, O'H''=2 の直角三角形だから、

$$\begin{aligned} B'B'' = H''O'' &= \sqrt{O'O''^2 - O'H''^2} \\ &= \sqrt{8^2 - 2^2} = \sqrt{60} = 2\sqrt{15} \end{aligned}$$



### 問題 3 6

右の図のように、円 P と円 Q との接点を S, 円 P と半円 O との接点を T とすると、3 点 P, S, Q と 3 点 O, P, T は一直線上にある。

△OPS において、

$$\angle OSP = 90^\circ, OS = PS$$

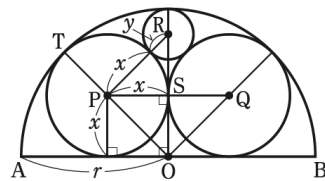
より、△OPS は直角二等辺三角形であるから、

$$OP = \sqrt{2}PS$$

よって、 $r - x = \sqrt{2}x$

これを x について解くと、

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}+1}r = (\sqrt{2}-1)r \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$



∠PSR=90°であるから、三平方の定理より、

$$PS^2 + SR^2 = PR^2$$

$$x^2 + \{r - (x + y)\}^2 = (x + y)^2$$

これを整理すると、 $2ry = (x - r)^2$

①を代入すると、 $2ry = (\sqrt{2}r - 2r)^2$

よって、 $y = (3 - 2\sqrt{2})r$

以上より、 $x = (\sqrt{2} - 1)r$ ,  $y = (3 - 2\sqrt{2})r$

### 問題 3 7

AD=x, DE=y とする.

AD は∠A の二等分線であるから、

$$BD : DC = AB : AC = 8 : 6 = 4 : 3$$

BC=7 より、BD=4, DC=3

四角形 ABEC において、方べきの定理より、

$$AD \cdot DE = BD \cdot DC$$

すなわち、 $xy = 12$  ……①

△ACD ∽ △BED であるから、AC : BE = CD : ED より、

$$6 \times y = BE \times 3 \quad BE = 2y$$

また、∠EBC = ∠EAC,

$$\angle ECB = \angle EAB,$$

$$\angle EAC = \angle EAB$$

より、△EBC は二等辺三角形であるから、EC=2y

したがって、トレミーの定理より、

$$AB \cdot EC + AC \cdot BE = BC \cdot AE$$

$$8 \cdot 2y + 6 \cdot 2y = 7 \cdot (x + y)$$

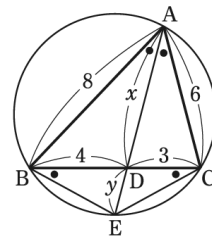
$$x = 3y$$

①に代入すると、 $3y^2 = 12$

$y > 0$  であるから、 $y = 2$

このとき、 $x = 3 \times 2 = 6$

よって、AD=6, DE=2



【別解】  $AD=x$ ,  $DE=y$  とする.

$\angle ABD = \angle AEC$ ,  $\angle BAD = \angle EAC$  より,

$$\triangle ABD \sim \triangle AEC$$

よって,  $AB : AE = AD : AC$

$$8 : (x+y) = x : 6$$

$$x^2 + xy = 48 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ここで, 方べきの定理より,

$$DA \cdot DE = DB \cdot DC$$

$$xy = 12 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

であるから, ①に代入して,

$$x^2 + 12 = 48$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$

②に代入して,

$$6y = 12$$

$$y = 2$$

よって,  $AD=6$ ,  $DE=2$

### 問題 3 8

(1)  $AP=AR=x$  とおくと,

$$BQ=BP=15-x$$

$$CQ=CR=14-x$$

より,  $(15-x) + (14-x) = 13$

$$x = 8$$

よって,  $AP=8$

(2)  $\triangle ABC$  において, 余弦定理より,

$$\cos A = \frac{15^2 + 14^2 - 13^2}{2 \cdot 15 \cdot 14} = \frac{3}{5}$$

$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ ,  $\sin A > 0$  より,

$$\sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$$

$\triangle ABC$  の面積を  $S$  とすると,

$$S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \sin A = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 14 \cdot \frac{4}{5} = 84$$

また、 $S = \frac{1}{2}(13 + 14 + 15)r = 21r$

よって、 $84 = 21r$

$$r = 4$$

(3)  $\triangle API$  は、 $\angle API = 90^\circ$  の直角三角形であるから、

$$AI = \sqrt{8^2 + 4^2} = 4\sqrt{5}$$

$AD$  は  $\angle A$  の二等分線なので、

$BD : DC = AB : AC = 15 : 14$  より、

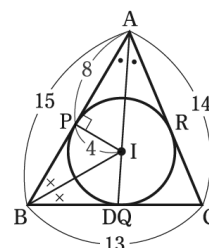
$$BD = \frac{15}{15+14} \times 13 = \frac{15 \cdot 13}{29}$$

$BI$  は  $\angle B$  の二等分線なので、 $BA : BD = AI : ID$  より、

$$15 : \frac{15 \cdot 13}{29} = 4\sqrt{5} : ID$$

$$ID = \frac{15 \cdot 13}{29} \times 4\sqrt{5} \times \frac{1}{15} = \frac{52\sqrt{5}}{29}$$

よって、 $AD = AI + ID = 4\sqrt{5} + \frac{52\sqrt{5}}{29} = \frac{168\sqrt{5}}{29}$



### 問題 3 9

(1) 四角形 APOS で、

$$\angle APO + \angle ASO = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

より、四角形 APOS は円に内接する.

よって、 $\angle OPS = \angle OAS$

(2)  $\triangle AOD \sim \triangle OSD$  より、

$$\angle OAS = \angle SOD \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

四角形 SORD で、

$$\angle OSD + \angle ORD = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

より、四角形 SORD は円に内接するから、

$$\angle SOD = \angle SRD \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

よって、 $\textcircled{1}$ 、 $\textcircled{2}$ より、 $\angle OAS = \angle SRD$

(3) 四角形 PBQO で、

$$\angle BPO + \angle BQO = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

より、四角形 PBQO は円に内接するから、

$$\angle OPQ = \angle OBQ \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$\triangle OBC \sim \triangle QOC$  より、

$$\angle OBQ = \angle QOC \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$



四角形 OQCR で,

$$\angle OQC + \angle ORC = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

より, 四角形 OQCR は円に内接するから,

$$\angle QOC = \angle QRC \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

(1), (2)の結果と③, ④, ⑤より,

$$\begin{aligned}\angle QPS + \angle QRS &= \angle OPQ + \angle OPS + \angle ORQ + \angle ORS \\ &= \angle OPQ + \angle OPS + (90^\circ - \angle QRC) + (90^\circ - \angle SRD) \\ &= \angle OPQ + \angle OPS + (90^\circ - \angle OPQ) + (90^\circ - \angle OPS) = 180^\circ\end{aligned}$$

したがって, 四角形 PQRS において, 向かい合う内角の和が  $180^\circ$ であるから, 四角形 PQRS は円に内接する.

よって, 4点 P, Q, R, S は同一円周上にある.

#### 問題 40

方べきの定理より,  $PA \cdot PB = PD \cdot PC$

$$PA(PA + AB) = PD(PD + DC)$$

$$PA^2 + PA \cdot AB = PD^2 + PD \cdot DC$$

$$PA \cdot AB - PD \cdot DC = PD^2 - PA^2$$

BD は円 O の直径より,  $\angle PAD = 90^\circ$ であるから,

$$PD^2 - PA^2 = AD^2$$

よって,  $PA \cdot AB - PD \cdot DC = AD^2$

また,  $\angle BAD = 90^\circ$ より,  $AD^2 = BD^2 - AB^2$

よって,  $PA \cdot AB - PD \cdot DC = BD^2 - AB^2$

$$AB(PA + AB) - PD \cdot DC = BD^2$$

したがって,  $AB \cdot PB - CD \cdot DP = BD^2$

問題 4 1

(1) 方べきの定理より,

$$PC \cdot PB = PA \cdot PD$$

$PC = x$  とおくと,

$$x(x+2) = 3 \cdot 8$$

$$x^2 + 2x - 24 = 0$$

$$(x+6)(x-4) = 0$$

$x > 0$  より,  $x = 4$

よって,  $PC = 4$

(2)  $PF \parallel BD$  より,  $\triangle APF \sim \triangle ADB$

したがって,  $AP = 3$ ,  $AD = 5$  より,

$$PF = \frac{3}{5}BD \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$EP \parallel BD$  より,  $\triangle CPE \sim \triangle CBD$

したがって,  $CP = 4$ ,  $CB = 2$  より,

$$PE = 2BD \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

よって, ①, ②より,  $\frac{PF}{PE} = \frac{\frac{3}{5}BD}{2BD} = \frac{3}{10}$

(3)  $\triangle PAB$  と  $\triangle PCD$  において,  $\angle BPA = \angle DPC$

$\widehat{AC}$  に対する円周角だから,  $\angle PBA = \angle PDC$

2組の角が, それぞれ等しいので,

$$\triangle PAB \sim \triangle PCD$$

したがって,  $AB : CD = PA : PC = 3 : 4$  より,

$$AB = \frac{3}{4}CD$$

これと,  $\triangle APF \sim \triangle ADB$  より,

$$AF = \frac{3}{5}AB = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{4}CD = \frac{9}{20}CD \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

また,  $\triangle CPE \sim \triangle CBD$  より,

$$CE = 2CD \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

よって, ③, ④より,  $\frac{CE}{AF} = \frac{2CD}{\frac{9}{20}CD} = \frac{40}{9}$

(4)  $PC : CB = 4 : 2 = 2 : 1$  より,  $\triangle APB = \frac{3}{2} \triangle APC$

これと,  $AF : AB = 3 : 5$  より,

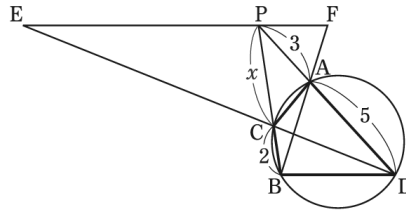
$$\triangle AFP = \frac{3}{5} \triangle APB = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{2} \triangle APC = \frac{9}{10} \triangle APC$$

$PA : AD = 3 : 5$  より,  $\triangle PCD = \frac{8}{3} \triangle APC$

これと,  $CE : CD = 2 : 1$  より,

$$\triangle PCE = 2 \triangle PCD = 2 \cdot \frac{8}{3} \triangle APC = \frac{16}{3} \triangle APC$$

四角形 AFEC の面積  $S$  は,



$$S = \triangle PCE + \triangle APC + \triangle AFP$$

$$= \frac{16}{3} \triangle APC + \triangle APC + \frac{9}{10} \triangle APC = \frac{217}{30} \triangle APC$$

$$\text{よって, } \frac{S}{\triangle APC} = \frac{217}{30}$$

#### 問題 4 2

(1) 四角形 BCTD は円に内接するから,

$$\angle CBD = 180^\circ - \angle CTD = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

したがって, 弧 CTD に対する中心角は,

$$80^\circ \times 2 = 160^\circ$$

より, 円の半径を  $r$  とすると,

$$\frac{\text{弧 CTD}}{\text{円周}} = \frac{2\pi r \times \frac{160}{360}}{2\pi r} = \frac{160}{360} = \frac{4}{9}$$

よって, 弧 CTD は円周の長さの  $\frac{4}{9}$  倍である.

(2) 円周角の定理より,

$$\angle ABC = \angle ADC = 20^\circ$$

$\triangle PBC$  において,

$$\angle BCD = \angle PBC + \angle BPC = 20^\circ + 24^\circ = 44^\circ$$

(3) 円周角の定理より,

$$\angle BAD = \angle BCD = 44^\circ$$

$$\angle CAD = \angle CBD = 80^\circ$$

したがって,

$$\angle BAC = \angle BAD + \angle CAD = 44^\circ + 80^\circ = 124^\circ$$

よって,  $\angle PAC = 180^\circ - \angle BAC = 180^\circ - 124^\circ = 56^\circ$

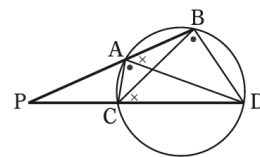
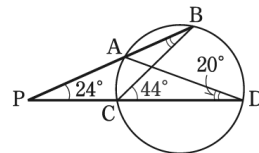
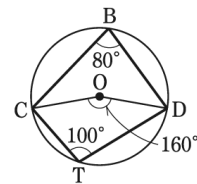
(4)  $PC = x$  とおくと, 方べきの定理より,

$$PT^2 = PC \cdot PD$$

$$5^2 = x(x+6) \quad x^2 + 6x - 25 = 0$$

$$x > 0 \text{ より, } x = -3 + \sqrt{34}$$

$$\text{よって, } PC = -3 + \sqrt{34}$$



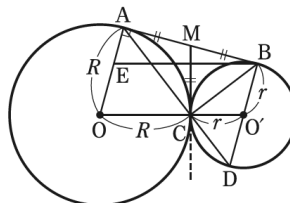
問題 4 3

(1) 点 C を通る 2 円の共通接線を引き、AB との交点を M とすると、

$$MA=MC=MB$$

よって、AB を直径とする円は点 C を通る.

したがって、 $\angle ACB=90^\circ$  となり、 $\triangle ABC$  は  
直角三角形である.



(2) B を通り  $OO'$  に平行な直線を引き、AO  
との交点を E とする.

$\angle EAB=90^\circ$  であるから、三平方の定理より、

$$AB^2=EB^2-AE^2$$

$EB=OO'=R+r$ ,  $AE=AO-EO=AO-BO'=R-r$  であるから、

$$AB^2=(R+r)^2-(R-r)^2=4Rr$$

$AB>0$  より、 $AB=2\sqrt{Rr}$  ……①

$BO'$  の延長と円  $O'$  との交点を D とする.

$\angle ACB=90^\circ$ ,  $\angle BCD=90^\circ$  より、A, C, D は一直線上にある.

また、AB は円  $O'$  の接線であるから、接弦定理より、

$$\angle ABC=\angle BDC$$

よって、 $\triangle ACB \sim \triangle BCD$

したがって、 $AC:BC=AB:BD$

①と  $BD=2r$  より、

$$AC:BC=2\sqrt{Rr}:2r=\sqrt{R}:\sqrt{r}$$

よって、 $AC=k\sqrt{R}$ ,  $CB=k\sqrt{r}$  ( $k$  は正の定数) ……② とおける.

$\angle ACB=90^\circ$  であるから、三平方の定理より、

$$AC^2+CB^2=AB^2$$

①, ②を代入して、

$$(k\sqrt{R})^2+(k\sqrt{r})^2=(2\sqrt{Rr})^2$$

$$k^2(R+r)=4Rr$$

$k>0$  より、 $k\sqrt{R+r}=2\sqrt{Rr}$  ……③

以上より、

$$AC:CB:BA=k\sqrt{R}:k\sqrt{r}:2\sqrt{Rr}=k\sqrt{R}:k\sqrt{r}:k\sqrt{R+r}$$

よって、

$$AC:CB:BA=k\sqrt{R}:k\sqrt{r}:k\sqrt{R+r}=\sqrt{R}:\sqrt{r}:\sqrt{R+r}$$

問題 4 4

(1) 点 P が弧 BC 上にあり，四角形 ABPC が円に内接しているので，トレミーの定理を利用すると，

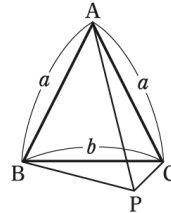
$$AB \cdot PC + AC \cdot PB = BC \cdot PA$$

$AB = AC = a$ ， $BC = b$  を代入すると，

$$a \cdot PC + a \cdot PB = b \cdot PA$$

よって， $a(PC + PB) = b \cdot PA$

したがって， $(PB + PC) : PA = b : a$  (一定)



(2) 点 P が弧 AC 上にあり，四角形 ABCP が円に内接しているので，トレミーの定理を利用すると，

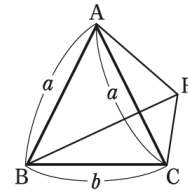
$$AB \cdot PC + BC \cdot PA = AC \cdot PB$$

$AB = AC = a$ ， $BC = b$  を代入すると，

$$a \cdot PC + b \cdot PA = a \cdot PB$$

よって， $a(PB - PC) = b \cdot PA$

したがって， $(PB - PC) : PA = b : a$  (一定)



問題 4 5

正七角形 ABCDEFG は，円周上で等間隔にとった点 A，B，C，D，E，F，G を順に結んだ図形とみることができる．

このことから，四角形 ABCE は円に内接する．

したがって，トレミーの定理より，

$$AB \cdot CE + BC \cdot EA = AC \cdot BE$$

つまり， $ab + ac = bc$

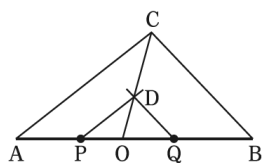
両辺を  $abc (\neq 0)$  で割ると， $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$

## 問題46

[作図] 直線  $AB$  上にない点  $C$  を定め,  $\triangle CAB$  を作る.

次に, 点  $P$  を通り, 辺  $AC$  に平行な直線と, 点  $Q$  を通り, 辺  $BC$  に平行な直線を引き, それらの交点を  $D$  とする.

直線  $CD$  と直線  $AB$  との交点が求める点  $O$  である.



[証明]  $AC \parallel PD$  より,  $CO : DO = AO : PO$  ……①

$BC \parallel QD$  より,  $CO : DO = BO : QO$  ……②

①, ②より,  $AO : PO = BO : QO$

すなわち,  $AO : BO = PO : QO$

## 問題47

[作図] 点  $A$  から2本の半直線  $m, n$  を引く.

半直線  $m$  上に, 長さ  $a$  の線分  $AB$  をとる.

半直線  $n$  上に,  $AC=1, CD=a$  となる点  $C, D$  を,  
3点  $A, C, D$  がこの順で並ぶようにとる.

点  $D$  を通り,  $CB$  に平行な直線を引き,  $m$  との交点を  $E$  とする.

$m$  上で  $EF=b$  である点  $F$  を,  $B, E, F$  がこの順で並ぶようにとる.

さらに, 線分  $BF$  を直径とする円  $O$  をかく.

点  $E$  を通り,  $m$  と垂直な直線を引き, 円  $O$  との交点の1つを  $G$  とする.

線分  $EG$  が求める線分である.

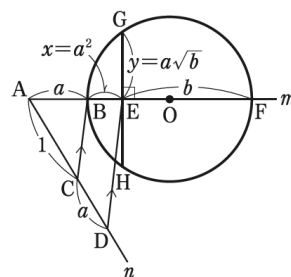
[証明]  $BE=x$  とおくと,  $CB \parallel DE$  であるから,

$$1 : a = a : x \text{ より, } x = a^2$$

$$\text{つまり, } BE = a^2$$

$GE$  の延長と円  $O$  の交点を  $H$  とし,  $EG = EH = y$  とおく.

方べきの定理より,  $EG \cdot EH = BE \cdot EF$  であるから,  $y^2 = a^2 \cdot b$  となり,  $y > 0$  より,  $y = a\sqrt{b}$  である.



問題 4 8

[作図] 長さ  $b$  の線分  $AB$  をとり,  $B$  を通る  $AB$  の垂線  $\ell$  を引く.

$AO = \frac{a}{2}$  となる  $\ell$  上の点  $O$  をとり,  $O$  を中心として

半径  $OA$  の円  $O$  をかく.

$\ell$  と円  $O$  の交点を  $C, D$  とする.

$BC, BD$  が求める線分である.

[証明]  $x^2 - ax + b^2 = 0$  より,  $x(a - x) = b^2$

$AB$  の延長と円  $O$  の交点を  $E$  とすると, 方べきの定理より,

$$BA \cdot BE = BC \cdot BD$$

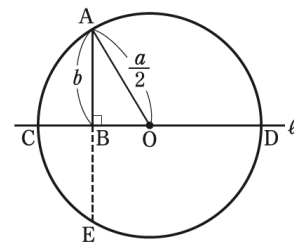
$$b^2 = BC \cdot BD$$

$BC = x$  とすると,  $BD = a - x$  より,

$$b^2 = x(a - x)$$

$BD = x$  とすると,  $BC = a - x$  より,

$$b^2 = (a - x)x$$



問題 4 9

伸び縮みしない糸を, 緩むことのないように張るには,

右の図のようにすればよい.

右の図で,  $CP = x$  とすると,

$CP \parallel DH$  より,

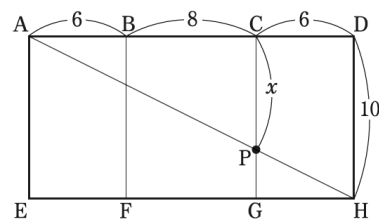
$AC : AD = CP : DH$  であるから,

$$14 : 20 = x : 10$$

$$20x = 140$$

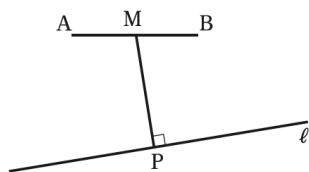
$$x = 7$$

よって,  $CP = 7$



### 問題 5 0

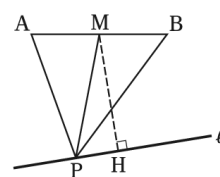
[作図] 定線分  $AB$  の中点  $M$  から  $\ell$  に引いた垂線の足が,  $PA^2+PB^2$  が最小となる点  $P$  の位置である.



[証明]  $M$  から  $\ell$  に引いた垂線の足を  $H$  とすると,

$$PA^2+PB^2=2(PM^2+AM^2)\geq 2(MH^2+AM^2)$$

$MH$ ,  $AM$  は定線分より,  $PA^2+PB^2$  が最小となるのは,  $PM=MH$  すなわち, 点  $P$  が  $H$  と一致するときである.



### 問題 5 1

[作図]  $A$  を通り  $PB$  と平行な直線と直線  $BC$  の交点を  $E$ ,  $D$  を通り  $PC$  と平行な直線と直線  $BC$  の交点を  $F$  とする.

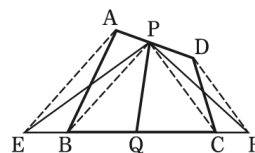
$EF$  の中点が  $Q$  である.

[証明]  $AE//PB$ ,  $DF//PC$  より,

$$\triangle ABP=\triangle EBP, \triangle DPC=\triangle FPC$$

よって, (四角形  $ABQP$ ) =  $\triangle PEQ$

$$= \frac{1}{2} \triangle PEF = \frac{1}{2} (\text{四角形 } ABCD)$$



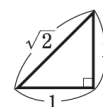
### 問題 5 2

[作図] 直角をはさむ辺の長さが  $1$  の直角二等辺三角形を作図すると, この三角形の斜辺が  $\sqrt{2}$  の線分である.

半径  $1$  の円  $O$  をかき, その周上の点  $P$  を通り,  $OP$  に垂直な直線を引く.

この直線上に  $PA = \sqrt{2}$  となる点  $A$  をとる.

$AO$  の延長と円  $O$  との交点を  $B$  とすると,  $AB$  が求める線分である.





[証明]  $x^2 - 2x - 2 = 0$  の解は  $x = 1 \pm \sqrt{3}$  であり, 正の解は,

$$x = 1 + \sqrt{3}$$

右の図において, 方べきの定理より,

$$AB \cdot AQ = AP^2$$

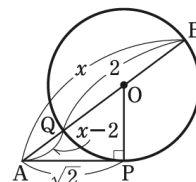
$AB = x$  とおくと,  $AQ = x - 2$ ,  $AP = \sqrt{2}$  より,

$$x(x - 2) = (\sqrt{2})^2$$

すなわち,  $x^2 - 2x - 2 = 0$

したがって, 線分  $AB$  が  $x^2 - 2x - 2 = 0$  の正の解を

長さにもつ線分である.



### 問題 5 3

[作図]  $OX$  に関して,  $A$  と対称な点を  $A'$ ,  $OY$  に関して,  $B$  と対称な点を  $B'$  とすると,

$$AP = A'P$$

$$BQ = B'Q$$

であるから,

$$AP + PQ + QB = A'P + PQ + QB'$$

$A'P + PQ + QB'$  が最小になるのは,  $A'$ ,  $P$ ,  $Q$ ,  $B'$  が一直線上

にあるときより,  $A'$ ,  $B'$  を結び,  $OX$ ,  $OY$  との交点をそれぞれ  $P$ ,  $Q$  とする.

[証明]  $OX$ ,  $OY$  上に, 作図された  $P$ ,  $Q$  と異なる任意の点  $P'$ ,  $Q'$  をとると,

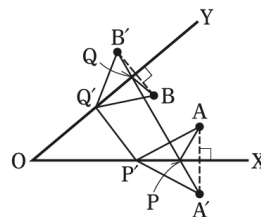
$$AP' + P'Q' + QB' = A'P' + P'Q' + Q'B'$$

$$> A'B'$$

$$= A'P + PQ + QB'$$

$$= AP + PQ + QB$$

よって,  $AP + PQ + QB$  が最小になるのは, 上のように作図した場合である.

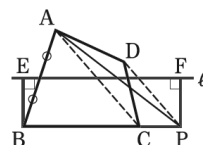


### 問題 5 4

(1) 点  $D$  を通り, 対角線  $AC$  に平行な直線と, 直線  $BC$  との交点を  $P$  とする.

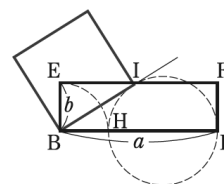
(2) 辺  $AB$  の中点を通り, 辺  $BC$  に平行な直線  $\ell$  を引く.

次に, 点  $B$ ,  $P$  から直線  $\ell$  に垂線を引き, 直線  $\ell$  との交点をそれぞれ  $E$ ,  $F$  とすると, 長方形  $BPFE$  が求める長方形である.



(3)  $BP=a$ ,  $BE=b$  ( $a>b$ )とし, 辺  $BP$  上に点  $H$  を,  $BH=b$  となるようにとる.

線分  $HP$  を直径とする円をかき, 点  $B$  からこの円に引いた接線の接点を  $I$  とすると, 線分  $BI$  を 1 辺とする正方形が求める正方形である.



#### 問題 5 5

[作図]  $A$  から  $BC$  に下ろした垂線の足を  $F$ ,  $BC$  の中点を  $M$  とする.

$F$  と  $M$  を通る円を作図し,  $B$  からこの円に接線を引き, 接点を  $T$  とする.

$BT=BE$  となるように,  $BC$  上に  $E$  をとり,  $E$  において  $BC$  に垂線を立てる.

辺  $AB$  と, この垂線の交点を  $D$  とすると,  $DE$  は  $\triangle ABC$  の面積を二等分する直線である.

[証明]  $BE=BT$  より,

$$BE^2=BT^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

方べきの定理より,

$$BT^2=BM \cdot BF \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②より,

$$BE^2=BM \cdot BF \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$\triangle ABF \sim \triangle DBE$  であるから,

$$BF : BE = BA : BD$$

$$BF = \frac{BA \cdot BE}{BD} \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

③, ④より,

$$BE^2 = \frac{BM \cdot BA \cdot BE}{BD}$$

両辺に  $\frac{BD}{BE}$  を掛けて,

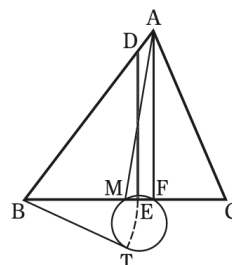
$$BD \cdot BE = BA \cdot BM \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$\text{また, } \triangle ABM = \frac{1}{2} BA \cdot BM \sin \angle ABC \quad \cdots \cdots \textcircled{6}$$

$$\triangle BDE = \frac{1}{2} BD \cdot BE \sin \angle ABC \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

よって, ⑤, ⑥, ⑦より,

$\triangle BDE = \triangle ABM = \frac{1}{2} \triangle ABC$  であるから,  $DE$  は  $\triangle ABC$  の面積を二等分する直線である.



# 問題 5 6

[作図] P を通り AX に平行な直線を引き、半直線 AY との交点を D とする.

半直線 AY 上に DA=DC である点 C をとり、

CP の延長と半直線 AX との交点を B とする.

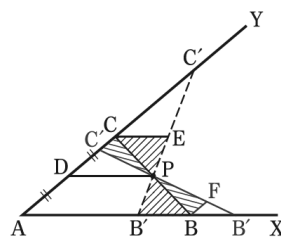
△ABC が求める三角形である.

[証明] AB//DP で、点 D が AC の中点であるから、点 P が CB の中点である.

作図された線分 BC と異なる任意の線分 B'C' を引く.

AB>AB' (AB<AB') のとき、作図された△ABC の点 C(B) を通り、AB(AC) に平行な直線を引き、線分 B'C' との交点を E(F) とする.

△ABC と△AB'C' では、必ず△AB'C' の方が△CEC' (△BFB') の分だけ大きいから、△ABC の面積が最小になるのは、図のように作図した場合である.



# 問題 5 7

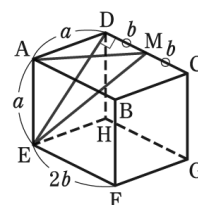
(1)  $AD \perp DM$ ,  $HD \perp DM$  より、平面 DAEH  $\perp$  DM

よって、 $DM \perp DE$

(2) (三角錐 M-ADE) =  $\frac{1}{3} \times \triangle ADE \times DM$

$$= \frac{1}{3} \times \left( \frac{1}{2} \times AD \times AE \right) \times DM$$

$$= \frac{1}{3} \times \left( \frac{1}{2} \times a \times a \right) \times b = \frac{a^2 b}{6}$$



# 問題 5 8

(1) 右の図より、

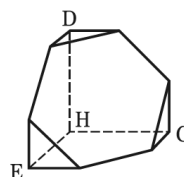
頂点の数 10

面の数 7

辺の数を e とすると、オイラーの定理より、

$$10 - e + 7 = 2 \quad e = 15$$

よって、辺の数 15



(2) 三角錐 P-HQR の体積を  $V$  とすると,

$$V = \frac{1}{3} \times \left\{ \frac{1}{2} \times (6+3) \times (6+3) \right\} \times (6+3) = \frac{243}{2}$$

三角錐 P-HQR において, 立方体に重なっていない部分の 3 つの三角錐の体積は,

$$DP : HP = EQ : HQ = GR : HR = 1 : 3$$

より, それぞれ  $\frac{1}{27}V$  である.

よって, 求める体積は,

$$V - 3 \times \frac{1}{27}V = \frac{8}{9}V = 108$$

#### 問題 5 9

水面は水平な机の上面と平行である. 傾ける前の水の深さを AQ(8cm) とすると, 水量は,

$$AQ \times AB \times BC \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

水がこぼれ始めるときの水量は, 右の図より,

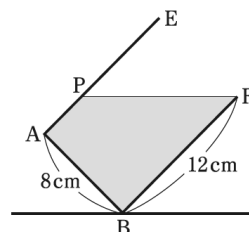
$$(\text{台形 ABFP}) \times BC = \left\{ \frac{1}{2} \times (AP + BF) \times AB \right\} \times BC \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②は一致するから,

$$AQ = \frac{1}{2} \times (AP + BF) \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

③に  $AQ=8$ ,  $BF=12$  を代入して,  $AP=4$

よって, 水がこぼれ始めるときの水面は, 点 A から 4cm の位置にある.



#### 問題 6 0

(1) 正十二面体は 12 個の正五角形でできているから,

(正十二面体の辺の数)

$$=(\text{正五角形の辺の数}) \times (\text{面の数}) \div 2 = 5 \times 12 \div 2 = 30$$

(正十二面体の頂点の数)

$$=(\text{正五角形の頂点の数}) \times (\text{面の数}) \div (1 \text{ つの頂点に集まる正五角形の個数})$$

$$=5 \times 12 \div 3 = 20$$

以上より, 辺の数は 30, 頂点の数は 20

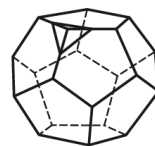
(2) 各頂点には 3 個の正五角形が集まっているから, 正十二面体の 1 つのかどを切り取ると, 正三角形の新しい面が 1 つできる.

(1)より, 正十二面体の頂点の数は 20 であるから,

新しく増える面の数は 20

よって,  $f=(\text{正十二面体の面の数})+(\text{新しく増える面の数})=12+20=32$

また,  $e=(\text{正三角形の辺の数}) \times (\text{正十二面体の頂点の数})=3 \times 20=60$



多面体  $B$  の頂点の数は、オイラーの定理を利用して、

$$v = e - f + 2 = 60 - 32 + 2 = 30$$

以上より、 $f = 32$ ,  $e = 60$ ,  $v = 30$

# 問題 6 1

(1) 右の図のように頂点  $A, B, C, D$  を定め、辺  $AB, AC, AD$  の三等分点のうち、 $A$  に近い方の点を  $B', C', D'$  とする。

$$AB' : AB = AC' : AC = AD' : AD = 1 : 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

より、

$$B'C' \parallel BC, \quad B'C' = 1$$

$$C'D' \parallel CD, \quad C'D' = 1$$

$$D'B' \parallel DB, \quad D'B' = 1$$

よって、切り口の  $\triangle B'C'D'$  は、面  $BCD$  に平行な正三角形である。

面  $ABC$  において、 $\triangle AB'C'$  は正三角形より、

$$\angle AB'C' = \angle AC'B' = 60^\circ$$

同様にして、図の六角形の外角はすべて  $60^\circ$ 、すなわち、内角はすべて  $120^\circ$  である。

また、辺の長さはすべて 1 であるから、この六角形は正六角形である。

以上より、多面体  $N$  は、合同な正三角形と合同な正六角形で囲まれている。

(2)  $\triangle BCD$  の面積は、

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

$A$  から面  $BCD$  に垂線  $AH$  を引くと、 $H$  は  $\triangle BCD$  の外心かつ重心である。

$CD$  の中点を  $M$  とすると、

$$BM = \frac{\sqrt{3}}{2} BC = \frac{3\sqrt{3}}{2}, \quad BH : HM = 2 : 1$$

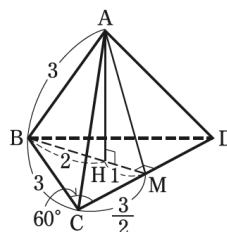
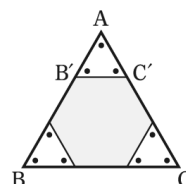
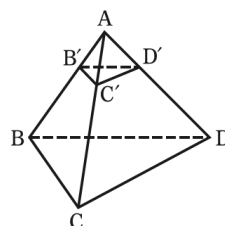
より、 $BH = \sqrt{3}$

$$\text{よって、} AH = \sqrt{3^2 - (\sqrt{3})^2} = \sqrt{6}$$

したがって、四面体  $A-BCD$  の体積を  $V$  とすると、

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{9\sqrt{3}}{4} \times \sqrt{6} = \frac{9\sqrt{2}}{4}$$

①より、四面体  $A-B'C'D'$  と  $A-BCD$  は相似であり、相似比は  $1 : 3$



よって、体積の比は  $1^3 : 3^3 = 1 : 27$  である.

したがって、四面体  $A-B'C'D'$  の体積を  $V'$  とすると、

$$V' = \frac{1}{27}V = \frac{1}{27} \times \frac{9\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{12}$$

これより、求める体積は、

$$V - 4V' = \frac{9\sqrt{2}}{4} - 4 \times \frac{\sqrt{2}}{12} = \frac{23\sqrt{2}}{12}$$

## 問題 6 2

(1)  $V = 2 \times (\text{正四角錐 } A\text{-}BCDE)$  より、正四角錐  $A\text{-}BCDE$  の体積を考える.

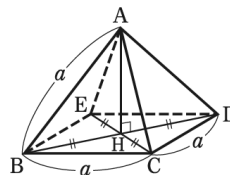
頂点  $A$  から底面  $BCDE$  に垂線  $AH$  を引くと、 $H$  は正方形  $BCDE$  の対角線の交点である.

よって、 $BH = \frac{1}{2}BD = \frac{\sqrt{2}}{2}a$  であるから、

$$AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

したがって、正四角錐  $A\text{-}BCDE$  の体積は、

$$\frac{1}{3} \times (BC \times CD) \times AH = \frac{1}{3} \times a \times a \times \frac{\sqrt{2}}{2}a = \frac{\sqrt{2}}{6}a^3$$



よって、 $V = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{6}a^3 = \frac{\sqrt{2}}{3}a^3$  ……①

(2) 正八面体  $ABCDEF$  に内接する球の中心は、正方形  $BCDE$  の対角線の交点  $H$  に一致する.

もとの正八面体は、8つの合同な三角錐  $H\text{-}ABC$ ,  $H\text{-}ACD$ ,  $H\text{-}ADE$ ,  $H\text{-}AEB$ ,  $H\text{-}FBC$ ,  $H\text{-}FCD$ ,  $H\text{-}FDE$ ,  $H\text{-}FEB$  に分けられ、三角錐  $H\text{-}ABC$  の体積は、

$$\frac{1}{3} \times \triangle ABC \times r = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times a \times a \times \sin 60^\circ\right) \times r = \frac{\sqrt{3}}{12}a^2r \quad \dots\dots②$$

$V = 8 \times (\text{三角錐 } H\text{-}ABC)$  であるから、①、②を代入すると、

$$\frac{\sqrt{2}}{3}a^3 = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{12}a^2r$$

よって、 $r = \frac{\sqrt{6}}{6}a$

### 問題 6 3

H は正方形 BCDE の対角線の交点と一致する.

よって,  $DH = \frac{1}{2}BD = \sqrt{2}$  これより, 回転体の高さは,

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2} = \sqrt{2^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2}$$

CD 上の任意の点 P と A とを結んだ線分 AP を, AH を軸として 1 回転させると, A を頂点とする円錐の側面となる.

$\triangle HCD$  は,  $\angle CHD = 90^\circ$ ,  $HC = HD$  の直角二等辺三角形であるから, 点 H と辺 CD 上の点を結ぶ線分で最も長いものは  $HC = HD = \sqrt{2}$  で, 最も短いものは CD の中点を M として,  $HM = 1$  である.

AH を軸として辺 CD を 1 回転させると, 辺 CD の通過領域は, HC を半径とする大円と HM を半径とする小円によって囲まれた部分である.

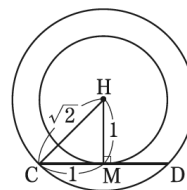
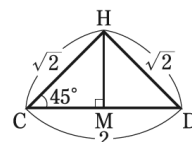
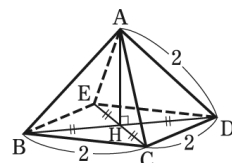
したがって, AH を軸とする  $\triangle ACD$  の回転体は, 半径 HC(HD) の円を底面とする高さ AH の円錐  $V_1$  から, 半径 HM の円を底面とする高さ AH の円錐  $V_2$  を除いたものである.

$$\begin{aligned} (\text{円錐 } V_1 \text{ の体積}) &= \frac{1}{3} \times \pi \times HC^2 \times AH \\ &= \frac{1}{3} \times \pi \times (\sqrt{2})^2 \times \sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{円錐 } V_2 \text{ の体積}) &= \frac{1}{3} \times \pi \times HM^2 \times AH \\ &= \frac{1}{3} \times \pi \times 1^2 \times \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{3} \pi \end{aligned}$$

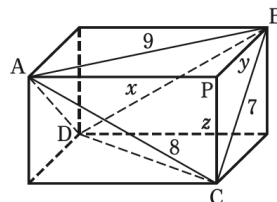
より,  $\triangle ACD$  が通過する部分の体積は,

$$(V_1 \text{ の体積}) - (V_2 \text{ の体積}) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \pi - \frac{\sqrt{2}}{3} \pi = \frac{\sqrt{2}}{3} \pi$$



### 問題 6 4

四面体 ABCD は, 右の図のように, 隣り合う面の対角線の長さが 7, 8, 9 の直方体において, 互いに隣り合わない 4 つの頂点を結んでできた四面体とみることができる.



PA=x, PB=y, PC=z とすると,

$$x^2+y^2=81 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$y^2+z^2=49 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

$$z^2+x^2=64 \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

(①+②+③)÷2 より,

$$x^2+y^2+z^2=97 \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$$

④-②より,  $x^2=48$

④-③より,  $y^2=33$

④-①より,  $z^2=16$

したがって,  $x=4\sqrt{3}$ ,  $y=\sqrt{33}$ ,  $z=4$

よって, 求める体積は,

$$\begin{aligned} & 4\sqrt{3} \times \sqrt{33} \times 4 - 4 \times \left\{ \frac{1}{3} \times \left( \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times \sqrt{33} \right) \times 4 \right\} \\ &= 4\sqrt{3} \times \sqrt{33} \times 4 \times \left( 1 - \frac{2}{3} \right) = 16\sqrt{11} \end{aligned}$$

#### 問題 6 5

(1) CD の中点を M, AB の中点を N とすると, 正四面体の各面は合同な正三角形より, 中線の長さは等しいから,

$$AM=BM$$

よって,  $MN \perp AB$

同様にして,  $MN \perp CD$

したがって, 求めるのは MN の長さである.

$$MN = \sqrt{AM^2 - AN^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 - \left(\frac{1}{2}a\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

(2) M は正三角形 ACD, BCD の辺 CD の中点より,

$$AM \perp CD, \quad BM \perp CD$$

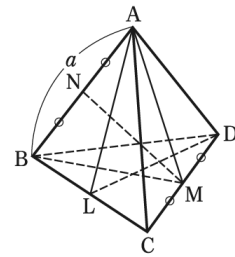
よって,  $CD \perp$  面 ABM より,  $CD \perp AB$

したがって, なす角は  $90^\circ$

(3) BC の中点を L とすると,  $AL \perp BC$ ,  $DL \perp BC$  であるから, 面 ABC と面 BCD のなす角を  $\theta$  とすると,

$AL = DL = \frac{\sqrt{3}}{2}a$  であるから,  $\triangle ALD$  において, 余弦定理より,

$$\cos \theta = \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 - a^2}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{1}{3}$$





問題 6 6

- (1) 右の図において、AD, DC, CG, GA が、求める切り口の線である。  
 (2) 右の図において、三角錐 E-ADF の体積を  $V$  とすると、

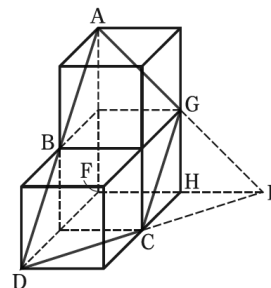
$$V = \frac{1}{3} \times \left( \frac{1}{2} \times 2a \times 2a \right) \times 2a = \frac{4}{3} a^3$$

三角錐 E-GCH の体積は、 $EH : EF = a : 2a = 1 : 2$  より、

$\frac{1}{8}V$  である。

よって、求める体積は、

$$V - \frac{1}{8}V = \frac{7}{8}V = \frac{7}{6}a^3$$



問題 6 7

- (1)  $(AB + CP) \times BC \div 2 = (\text{最初の水の深さ}) \times BC$  より、

$$(20 + CP) \div 2 = 12$$

よって、 $CP = 4(\text{cm})$

- (2) 直方体の容器の高さを  $AB$ 、横を  $BC$  とし、縦の長さを  $a\text{cm}$  とすると、

$$(\text{流出させた水量}) = (\triangle PCA \text{ の面積}) \times a = \left( \frac{1}{2} \times PC \times BC \right) \times a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$(\text{残った水量}) = (\triangle ABC \text{ の面積}) \times a = \left( \frac{1}{2} \times AB \times BC \right) \times a \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②より、

$$(\text{流出させた水量}) : (\text{残った水量}) = PC : AB$$

よって、 $(\text{流出させた水量}) : 220 = 4 : 20$  より、

$$(\text{流出させた水量}) = 44(\text{cm}^3)$$

問題 6 8

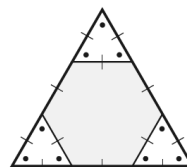
(1) AB, AC, AD, AE を三等分する点のうち, A に近い方を B', C', D', E' とすると,

$$AB' : AB = AC' : AC = AD' : AD = AE' : AE = 1 : 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

より, 四角形 B'C'D'E' は四角形 BCDE と相似であるから, 正方形である.

よって, 切断面の図形は正方形である.

また, 右の図より, もとの正八面体の各面において残った部分の図形は正六角形である.



多面体  $N$  の面の数を  $f$ , 頂点の数を  $v$ , 辺の数を  $e$  とする.

多面体  $N$  の面の数は, もとの正八面体よりも切り口の数の 6 つ分だけ増えているから,

$$f = 8 + 6 = 14$$

多面体  $N$  の辺の数は,  $4 \times (\text{切り口の数})$  だけ増えるから,

$$e = 12 + 4 \times 6 = 36$$

オイラーの定理より, 多面体  $N$  の頂点の数は,

$$v = e - f + 2 = 36 - 14 + 2 = 24$$

以上より, 面の数は 14, 頂点の数は 24, 辺の数は 36

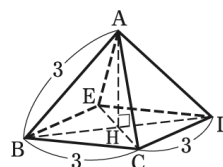
(2) 多面体  $N$  は, 正八面体から 6 つの合同な正四角錐を除いた図形である.

正四角錐 A-BCDE において, 頂点 A から底面 BCDE に垂線 AH を引くと, H は正方形 BCDE の対角線の交点であり,

$$BH = \frac{1}{2}BD = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{よって, } AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{3^2 - \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

したがって, 正四角錐 A-BCDE の体積は,



$$\frac{1}{3} \times (BC \times CD) \times AH = \frac{1}{3} \times 3^2 \times \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$$

①より, 正四角錐 A-B'C'D'E' と正四角錐 A-BCDE は相似であり, 相似比は  $AB' : AB = 1 : 3$

であるから, 体積比は,  $1^3 : 3^3 = 1 : 27$

よって, 正四角錐 A-B'C'D'E' の体積は,

$$\frac{9\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{27} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

以上より, 多面体  $N$  の体積は, 正四角錐 A-BCDE 2 つ分の体積から, 正四角錐 A-B'C'D'E' 6 つ分の体積を引いて,

$$2 \times \frac{9\sqrt{2}}{2} - 6 \times \frac{\sqrt{2}}{6} = 8\sqrt{2}$$

問題 6 9

正  $m$  面体( $m$  は 4 以上の自然数)の頂点の数を  $v$ , 辺の数を  $e$ , 面の数を  $f$  とする.

正  $m$  面体の 1 つの頂点に集まる角の和は  $360^\circ$  より小さく, 1 つの頂点には少なくとも 3 つ以上の面が集まるから, 集まる面の数を  $n$  ( $n$  は 3 以上の自然数) とすると,

$$60^\circ \times n < 360^\circ$$

$$n < 6$$

より,  $n=3, 4, 5$

(i)  $n=3$  のとき

$$v = \frac{3 \times m}{3} = m, \quad e = \frac{3 \times m}{2} = \frac{3}{2}m, \quad f = m$$

これらをオイラーの定理に代入して,

$$m - \frac{3}{2}m + m = 2$$

$$m = 4$$

よって, この正多面体は正四面体である.

(ii)  $n=4$  のとき

$$v = \frac{3 \times m}{4} = \frac{3}{4}m, \quad e = \frac{3 \times m}{2} = \frac{3}{2}m, \quad f = m$$

これらをオイラーの定理に代入して,

$$\frac{3}{4}m - \frac{3}{2}m + m = 2$$

$$m = 8$$

よって, この正多面体は正八面体である.

(iii)  $n=5$  のとき

$$v = \frac{3 \times m}{5} = \frac{3}{5}m, \quad e = \frac{3 \times m}{2} = \frac{3}{2}m, \quad f = m$$

これらをオイラーの定理に代入して,

$$\frac{3}{5}m - \frac{3}{2}m + m = 2$$

$$m = 20$$

よって, この正多面体は正二十面体である.

以上より, 各面が正三角形である正多面体は, 正四面体, 正八面体, 正二十面体の 3 通りある.

問題 7 0

(1) 350 を素因数分解すると,  $350 = 2 \times 5^2 \times 7$

350 の約数は, 2の約数と $5^2$ の約数と7の約数の積であるから,

$$(1+1) \times (2+1) \times (1+1) = 12$$

より, 約数の個数は, 12個

また, その約数の総和は,

$$(1+2)(1+5+5^2)(1+7) = 744$$

(2) 24を素因数分解すると,  $24 = 2^3 \times 3$  より,

$$24^n = (2^3 \times 3)^n = 2^{3n} \times 3^n$$

$24^n$ の約数は,  $2^{3n}$ の約数と $3^n$ の約数の積であるから,  $24^n$ の約数の個数は,

$$(3n+1)(n+1) \text{個}$$

これが21個となるとき,  $(3n+1)(n+1) = 21$  より,

$$3n^2 + 4n - 20 = 0$$

$$(3n+10)(n-2) = 0$$

よって,  $n$ は自然数より,  $n = 2$

問題 7 1

111 について調べる.

111 の各位の数の和は,  $1+1+1=3$  で, 111 は3の倍数

よって, 111 は合成数である.

197 について調べる.

197 は 2, 3, 5 の倍数ではない.

$14 < \sqrt{197} < 15$  であるから, 197 が14以下の素数 7, 11, 13 で割り切れるかを調べると, いずれでも割り切れない.

よって, 197 は素数である.

253 について調べる.

253 は 2, 3, 5 の倍数ではない.

$15 < \sqrt{253} < 16$  であるから, 253 が15以下の素数 7, 11, 13 で割り切れるかを調べると,  $253 = 11 \times 23$  となる.

よって, 253 は合成数である.

問題 7 2

(1) 1 から 20 までの自然数について,

2 の倍数は, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 の 10 個

$2^2$  の倍数は, 4, 8, 12, 16, 20 の 5 個

$2^3$  の倍数は, 8, 16 の 2 個

$2^4$  の倍数は, 16 の 1 個

であるから,  $20!$  に含まれる因数 2 の個数は,

$$10+5+2+1=18(\text{個})$$

よって,  $2^{18}$  が題意を満たす最大の値であるから, 求める  $k$  の最大値は,  $k=18$

(2)  $300!$  に含まれる因数 10 の個数は,  $10=2\cdot 5$  より, 2 と 5 を因数としていくつ含むか調べればよい.

さらに, 5 を因数として含む個数の方が 2 を因数として含む個数より少ないため, 5 について調べる.

1 から 300 までの自然数について,

5 の倍数は, 5, 10, 15, 20, …… , 295, 300 の 60 個

$5^2$  の倍数は, 25, 50, 75, 100, …… , 275, 300 の 12 個

$5^3$  の倍数は, 125, 250 の 2 個

であるから,  $300!$  に含まれる因数 5 の個数は,

$$60+12+2=74(\text{個})$$

であり, 同じ数だけ因数 2 も含まれている.

よって, 求める 0 の個数は, 74 個

問題 7 3

$$5m+8n=128 \text{ より, } 5m=8(16-n)$$

5 と 8 は互いに素であるから,

$m$  は 8 の倍数,  $16-n$  は 5 の倍数

また,  $m, n$  は自然数であるから,  $0 < 16-n < 16$

したがって,  $16-n=5, 10, 15$

(i)  $16-n=5$  のとき,  $n=11$

このとき,  $5m=8\cdot 5$  より,  $m=8$

(ii)  $16-n=10$  のとき,  $n=6$

このとき,  $5m=8\cdot 10$  より,  $m=16$

(iii)  $16-n=15$  のとき,  $n=1$

このとき,  $5m=8\cdot 15$  より,  $m=24$

よって, 求める自然数の組は,

$$(m, n)=(8, 11), (16, 6), (24, 1)$$

#### 問題 7 4

$n+5$  が 7 の倍数,  $n+7$  が 5 の倍数であるので,  $n+5=7k$ ,  $n+7=5\ell$  ( $k, \ell$  は自然数) とおける.

ここで,  $n+12=(n+5)+7=7k+7=7(k+1)$  ……①

$$n+12=(n+7)+5=5\ell+5=5(\ell+1)$$

よって,  $7(k+1)=5(\ell+1)$

7 と 5 は互いに素であるから,  $k+1$  は 5 の倍数である.

したがって,  $k+1=5m$  ( $m$  は自然数) と表せる.

①より,  $n+12=7(k+1)=7\cdot 5m=35m$

以上より,  $n+12$  は 35 の倍数である.

#### 問題 7 5

(1) 最大公約数が 91 であるから, 2 つの自然数は,  $a < b$  で,  $a$  と  $b$  は互いに素な自然数として,  $91a, 91b$  とおける.

このとき, 2 数の差が 455 であるから,  $91b-91a=455$  より,  $b-a=5$  ……①

また, 3 桁の自然数であるから,  $2 \leq a < b \leq 10$

①を満たす  $a, b$  のうち, 条件を満たすものは,

$$(a, b)=(2, 7), (3, 8), (4, 9)$$

よって, 求める 2 つの自然数は,

$$182 \text{ と } 637, 273 \text{ と } 728, 364 \text{ と } 819$$

(2) 最大公約数が 21 であるから, 2 つの自然数は,  $a < b$  で,  $a$  と  $b$  は互いに素な自然数として,  $21a, 21b$  とおける.

このとき, 最小公倍数が 735 であるから,  $21ab=735$  より,  $ab=35$  ……①

①を満たす  $a, b$  のうち, 条件を満たすものは,

$$(a, b)=(1, 35), (5, 7)$$

そのうち, それぞれを 21 倍してともに 3 桁の自然数となる組は,

$$(a, b)=(5, 7)$$

よって, 求める 2 つの自然数は, 105 と 147

#### 問題 7 6

$n$  と  $n+1$  の最大公約数を  $G$  とすると,

$$n=aG \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \text{かつ, } n+1=bG \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

とおける.

ただし,  $a, b$  は互いに素な自然数とする.

ここで, ①を②に代入すると,  $aG+1=bG$  より,

$$1=(b-a)G$$

$b-a$  は自然数であるから,  $G$  は 1 の約数となり,

$$G=1$$

よって, 最大公約数が 1 より,  $n$  と  $n+1$  は互いに素である.

#### 問題 7 7

$a+b$  と  $ab$  が互いに素でないと仮定すると,  $a+b, ab$  はある素数  $p$  を約数にもつから,

$$a+b=pk \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$ab=p\ell \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \quad (k, \ell \text{ は整数})$$

とおける.

このとき, ②より,  $p$  は  $a$  または  $b$  の約数となる.

したがって,  $p$  は  $a$  の約数とすると,

$$a=pm \quad (m \text{ は整数})$$

とおける.

これを①に代入すると,  $pm+b=pk$

したがって,  $b=p(k-m)$  となり,  $p$  は  $b$  の約数となる.

すなわち,  $p$  は  $a$  と  $b$  の公約数となり,  $p \neq 1$  より,  $a$  と  $b$  が互いに素であることに矛盾する.

$p$  は  $b$  の約数としても, 同様に矛盾する.

よって,  $a+b$  と  $ab$  は互いに素である.

問題 7 8

(1)  $77=7 \cdot 11$  であるから、77 と互いに素でない自然数、すなわち、7 の倍数または 11 の倍数であり、77 以下の自然数は、

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 11, 22, 33, 44, 55, 66

の 17 個である.

よって、77 と互いに素な自然数の個数は、

$$f(77)=77-17=60$$

(2)  $p, q$  は異なる素数であるから、 $pq$  と互いに素でない自然数、すなわち、 $p$  の倍数または  $q$  の倍数であり、 $pq$  以下の自然数は、

$p$  の倍数  $1 \cdot p, 2 \cdot p, \dots, (q-1)p, pq$  の  $q$  個

$q$  の倍数  $1 \cdot q, 2 \cdot q, \dots, (p-1)q, pq$  の  $p$  個

$pq$  の倍数  $pq$  の 1 個

より、 $(q+p-1)$  個

したがって、

$$f(pq)=pq-(q+p-1)=pq-p-q+1=(p-1)(q-1)$$

$p, q$  は  $p < q$  を満たす素数より、 $1 \leq p-1 < q-1$  であるから、 $f(pq)=24$  のとき、

$$(p-1, q-1)=(1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6)$$

よって、 $p, q$  は素数より、 $f(pq)=24$  となる  $p, q$  の組は、

$$(p, q)=(3, 13), (5, 7)$$

問題 7 9

正の約数をちょうど 6 個もつ自然数は、 $a$  を素数、 $b$  を  $a$  と異なる素数とすると、 $a^5$  の形か  $a^2b$  の形のものに限られる.

(i)  $a^5$  の形するとき

100 以上 200 以下となるものはない.

(ii)  $a^2b$  の形するとき

100 以上 200 以下の自然数であることから、

$$100 \leq a^2b \leq 200$$

$a=2$  とすると、 $100 \leq 4b \leq 200$  より、 $25 \leq b \leq 50$

これを満たす 2 と異なる素数  $b$  は、

$$b=29, 31, 37, 41, 43, 47$$

より、 $4b=116, 124, 148, 164, 172, 188$

$a=3$  とすると、 $100 \leq 9b \leq 200$  より、

$$11.1\cdots \leq b \leq 22.2\cdots$$



これを満たす 3 と異なる素数  $b$  は,

$$b=13, 17, 19$$

より,  $9b=117, 153, 171$

$a=5$  とすると,  $100 \leq 25b \leq 200$  より,  $4 \leq b \leq 8$

これを満たす 5 と異なる素数  $b$  は,

$$b=7$$

より,  $25b=175$

$a=7$  とすると,  $100 \leq 49b \leq 200$  より,

$$2.04\cdots \leq b \leq 4.08\cdots$$

これを満たす 7 と異なる素数  $b$  は,

$$b=3$$

より,  $49b=147$

$a \geq 11$  とすると, 条件を満たす素数  $b$  はない.

よって, (i), (ii)より, 求める自然数は,

$$116, 117, 124, 147, 148, 153, 164, 171, 172, 175, 188$$

#### 問題 80

$\frac{n}{6}$  が自然数となるのは,  $n$  が 6 の倍数のときである.

したがって,  $n=6k$  ( $k$  は自然数)とおくと,

$$n=2 \cdot 3 \cdot k \cdots \cdots \textcircled{1}$$

このとき,

$$\frac{n^2}{84} = \frac{(2 \cdot 3 \cdot k)^2}{2^2 \cdot 3 \cdot 7} = \frac{3k^2}{7}$$

これが自然数となるのは,  $k$  が 7 の倍数のときである.

したがって,  $k=7\ell$  ( $\ell$  は自然数)とおくと, ①より,

$$n=2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot \ell \cdots \cdots \textcircled{2}$$

このとき,

$$\frac{n^3}{245} = \frac{(2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot \ell)^3}{5 \cdot 7^2} = \frac{2^3 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot \ell^3}{5}$$

これが自然数となるのは,  $\ell$  が 5 の倍数のときである.

したがって,  $\ell=5m$  ( $m$  は自然数)とおくと, ②より,

$$n=2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot m$$

これより,  $n$  が最小の自然数となるのは,  $m=1$  のときであるから, 最小の自然数  $n$  は,

$$n=2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 1=210$$

問題 8 1

$n!$  が因数 10 を 3 個含むとき、下 3 桁に 0 が 3 個並ぶ.

$10=2\cdot 5$  より、 $n!$  は因数 5 を 3 個含む数となる.

よって、 $n!$  に 5 の倍数を 3 個含むような自然数  $n$  のうち、最小のものが求める数となるから、 $5\times 3=15$  より、求める自然数  $n$  は、15

問題 8 2

題意より、 $k, \ell$  を自然数として、

$$n+2=3k \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$n+5=7\ell \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

とおける.

$$\textcircled{2}-\textcircled{1} \text{ より、} 3=7\ell-3k$$

$$\text{すなわち、} 7\ell=3(k+1)$$

7 と 3 は互いに素であるから、 $\ell$  は 3 の倍数である.

したがって、 $\ell=3m$  ( $m$  は自然数) とおける.

これを $\textcircled{2}$ に代入すると、 $n+5=7\times 3m$  より、

$$n=21m-5$$

$1\leq n<200$  より、 $1\leq 21m-5<200$  であるから、

$$\frac{6}{21}\leq m<\frac{205}{21}$$

$m$  は自然数より、 $1\leq m\leq 9$

これを満たす自然数  $m$  は 9 個あるから、条件を満たす自然数  $n$  は、9 個

問題 8 3

$m+n$  と  $m+4n$  の最大公約数が 3 であることから,  $a$  と  $b$  を互いに素な自然数として,

$$m+n=3a \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$m+4n=3b \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

とおける.

①, ②を  $m, n$  について解くと,

$$m=4a-b \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

$$n=b-a \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$$

また,  $m+n$  と  $m+4n$  の最小公倍数が  $4m+16n$  であることから,

$$4m+16n=3ab$$

これに③, ④を代入すると,

$$4(4a-b)+16(b-a)=3ab$$

$$3ab-12b=0$$

$$b(a-4)=0$$

$b$  は自然数であるから,  $a=4$

$m \geq n > 0$  と③, ④より,

$$4a-b \geq b-a > 0$$

$a=4$  より,  $16-b \geq b-4 > 0$

すなわち,  $4 < b \leq 10$

$a$  と  $b$  は互いに素な自然数であるから,  $a=4$ ,  $4 < b \leq 10$  を満たす  $a$  と  $b$  の組は,

$$(a, b)=(4, 5), (4, 7), (4, 9)$$

③, ④より,

$$(a, b)=(4, 5) \text{ のとき, } (m, n)=(11, 1)$$

$$(a, b)=(4, 7) \text{ のとき, } (m, n)=(9, 3)$$

$$(a, b)=(4, 9) \text{ のとき, } (m, n)=(7, 5)$$

よって,  $(m, n)=(11, 1), (9, 3), (7, 5)$

問題 8 4

$a+3b$  と  $2a+5b$  の最大公約数を  $G$  とすると,  $m, n$  を互いに素な自然数として,

$$a+3b=mG \quad \cdots\cdots\textcircled{1} \quad \text{かつ, } 2a+5b=nG \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

と表せる.

①, ②を  $a, b$  について解くと,

$$a=(3n-5m)G \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

$$b=(2m-n)G \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$$

$m, n$  は自然数であるから、③より、 $3n-5m$  は自然数であり、 $G$  は  $a$  の約数である。

同様に、④より、 $2m-n$  は自然数であり、 $G$  は  $b$  の約数である。

すなわち、 $G$  は  $a$  と  $b$  の公約数である。

$a$  と  $b$  は互いに素であるから、 $G=1$

したがって、最大公約数が 1 より、 $a+3b$  と  $2a+5b$  は互いに素である。

よって、分子と分母が互いに素であるから、 $\frac{a+3b}{2a+5b}$  は既約分数である。

#### 問題 8 5

$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{p+q}{pq}$  であり、 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$  のとき、 $\frac{1}{r} = \frac{p+q}{pq}$

$p$  と  $q$  が素数で  $p \neq q$  のとき、 $p+q$  と  $pq$  は互いに素であるから、 $\frac{p+q}{pq}$  は既約分数である。

また、 $p$  と  $q$  は素数であるから、 $p+q \neq 1$

したがって、 $\frac{p+q}{pq}$  は分子が 1 ではない既約分数である。

このとき、 $p$  と  $q$  は素数であるから、 $p+q \neq 0$  より、

$r = \frac{pq}{p+q}$  と表せる。

$\frac{pq}{p+q}$  は分母が 1 ではない既約分数であるから、 $r$  は整数ではない。

よって、 $p$  と  $q$  が素数で  $p \neq q$  とするとき、 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$  を満たす整数  $r$  は存在しない。

#### 問題 8 6

(1) 2つの整数 $m, n$ は整数 $p, q$ を用いて、

$$m = 8p + 3, \quad n = 8q + 5$$

と書ける。

$$\begin{aligned} mn &= (8p + 3)(8q + 5) = 64pq + 40p + 24q + 15 \\ &= 8(8pq + 5p + 3q + 1) + 7 \end{aligned}$$

よって、 $8pq + 5p + 3q + 1$  は整数であるから、 $mn$ を8で割った余りは、 7

$$\begin{aligned}
m^2 - n^2 &= (8p + 3)^2 - (8q + 5)^2 \\
&= (64p^2 + 48p + 9) - (64q^2 + 80q + 25) \\
&= 8(8p^2 + 6p - 8q^2 - 10q - 2)
\end{aligned}$$

よって、 $8p^2 + 6p - 8q^2 - 10q - 2$  は整数であるから、 $m^2 - n^2$  を8で割った余りは、 0

(2) 2つの整数 $m$ ,  $m^2 + n$  は整数 $p$ ,  $q$ を用いて、

$$m = 4p + 1 \quad \dots\dots①$$

$$m^2 + n = 4q + 2 \quad \dots\dots②$$

と書ける.

②に①を代入して、 $(4p + 1)^2 + n = 4q + 2$  より、

$$\begin{aligned}
n &= -(4p + 1)^2 + 4q + 2 \\
&= -(16p^2 + 8p + 1) + 4q + 2 \\
&= -16p^2 - 8p + 4q + 1 \quad \dots\dots③
\end{aligned}$$

したがって、①、③より、

$$\begin{aligned}
m - 2n &= (4p + 1) - 2(-16p^2 - 8p + 4q + 1) \\
&= 32p^2 + 20p - 8q - 1 \\
&= 4(8p^2 + 5p - 2q - 1) + 3
\end{aligned}$$

よって、 $8p^2 + 5p - 2q - 1$  は整数であるから、 $m - 2n$  を4で割った余りは、 3

#### 問題 8 7

(1)  $n$  が整数のとき、 $n$  は、 $2k$ ,  $2k+1$  ( $k$  は整数)のいずれかで表される.

(i)  $n=2k$  のとき

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2$$

であるから、 $n^2$  は4で割り切れる.

(ii)  $n=2k+1$  のとき

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1$$

であるから、 $n^2$  を4で割ると、余りは1である.

よって、(i), (ii)より、 $n^2$  を4で割ると割り切れるか、または1余る.

(2)  $a$  も  $b$  も奇数であると仮定する.

(1)より、 $a^2$ ,  $b^2$  を4で割った余りはともに1となるので、 $a^2 + b^2$  を4で割った余りは2となる.

一方、 $c^2$  を4で割った余りは、0または1となる.

$a^2 + b^2 = c^2$  であるから、同じ余りであることに矛盾する.

よって、 $a$ ,  $b$  の少なくとも一方は偶数である.

問題 8 8

$$\begin{aligned} & 2n^3 + 3n^2 - 2n \\ &= n(2n - 1)(n + 2) \\ &= n\{(n + 1) + (n - 2)\}(n + 2) \\ &= n(n + 1)(n + 2) + (n - 1)n(n + 1) - 3n \end{aligned}$$

$n(n + 1)(n + 2)$ ,  $(n - 1)n(n + 1)$  はともに連続する 3 つの整数の積であるから, 3 の倍数である.

よって,  $2n^3 + 3n^2 - 2n$  は 3 の倍数である.

問題 8 9

$N = n^5 - n$  とおくと,

$$\begin{aligned} N &= n(n^4 - 1) \\ &= n(n^2 + 1)(n^2 - 1) \\ &= (n - 1)n(n + 1)(n^2 + 1) \end{aligned}$$

$(n - 1)n(n + 1)$  は連続する 3 つの整数の積であるから, 3 の倍数となり, 整数  $N$  は 3 の倍数である.

また, 奇数  $n$  は,  $k$  を整数として,  $n = 2k + 1$  と表される.

このとき,

$$\begin{aligned} N &= \{(2k + 1) - 1\}(2k + 1)\{(2k + 1) + 1\}\{(2k + 1)^2 + 1\} \\ &= 2k(2k + 1)(2k + 2)(4k^2 + 4k + 2) \\ &= 8k(k + 1)(2k + 1)(2k^2 + 2k + 1) \end{aligned}$$

$k(k + 1)$  は連続する 2 つの整数の積であるから, 2 の倍数となり, 整数  $N$  は 16 の倍数である.

ここで, 整数  $n$  は,  $5\ell$ ,  $5\ell \pm 1$ ,  $5\ell \pm 2$  ( $\ell$  は整数) のいずれかの形で表される.

(i)  $n = 5\ell$  のとき

$\ell$  は整数より,  $n$  は 5 の倍数であるから, 整数  $N$  は 5 の倍数

(ii)  $n = 5\ell + 1$  のとき

$n - 1 = 5\ell$  となり,  $\ell$  は整数より,  $n - 1$  は 5 の倍数であるから, 整数  $N$  は 5 の倍数

(iii)  $n = 5\ell - 1$  のとき

$n + 1 = 5\ell$  となり,  $\ell$  は整数より,  $n + 1$  は 5 の倍数であるから, 整数  $N$  は 5 の倍数

(iv)  $k = 5\ell \pm 2$  のとき

$n^2 + 1 = (5\ell \pm 2)^2 + 1 = 5(5\ell^2 \pm 4\ell + 1)$  となり,  $\ell$  は整数より,  $n^2 + 1$  は 5 の倍数であるから, 整数  $N$  は 5 の倍数

(i) ~ (iv) より, すべての整数  $n$  に対して, 整数  $N$  は 5 の倍数である.

したがって、整数  $N$  は 3 の倍数かつ 16 の倍数かつ 5 の倍数であり、3 と 16 と 5 は互いに素であるから、 $N$  は 240 の倍数である。

よって、 $n$  が奇数のとき、 $n^5 - n$  は 240 の倍数である。

#### 問題 9 0

(1) 7 を法とすると、

$$\alpha \equiv 3 \pmod{7}, \beta \equiv 4 \pmod{7}$$

$$\alpha\beta \equiv 3 \times 4 = 12 \equiv 5 \pmod{7}$$

よって、求める余りは、5

(2) 5 を法とすると、

$$1001 = 5 \times 200 + 1 \equiv 1 \pmod{5}$$

よって、

$$1001^4 \equiv 1^4 = 1 \pmod{5}$$

また、

$$\begin{aligned} & 1001^4 + 2002^4 + 3003^4 + 4004^4 \\ &= 1001^4 + (2 \times 1001)^4 + (3 \times 1001)^4 + (4 \times 1001)^4 \\ &\equiv 1^4 + 2^4 \times 1^4 + 3^4 \times 1^4 + 4^4 \times 1^4 \\ &= 1 + 2^4 + 3^4 + 4^4 \\ &= 1 + 16 + 81 + 256 \\ &\equiv 1 + 1 + 1 + 1 \\ &= 4 \pmod{5} \end{aligned}$$

よって、求める余りは、4

#### 問題 9 1

(1)  $11 \equiv 2 \pmod{9}$

したがって、 $11^{10} \equiv 2^{10} \pmod{9}$

ここで、 $2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{9}$  であるから、

$$2^{10} = 2^6 \times 2^4$$

$$\equiv 1 \times 16$$

$$\equiv 1 \times 7 = 7 \pmod{9}$$

より、求める余りは、7

【別解】  $11 \equiv 2 \pmod{9}$

したがって、 $11^{10} \equiv 2^{10} \pmod{9}$

ここで、

$$2^3 = 8 \equiv -1 \pmod{9}$$

であるから、

$$\begin{aligned} 2^{10} &= 2^9 \times 2 \\ &= (2^3)^3 \times 2 \\ &\equiv (-1)^3 \times 2 \\ &= -1 \times 2 = -2 \equiv 7 \pmod{9} \end{aligned}$$

よって、求める余りは、7

(2)  $137 \equiv 7 \pmod{10}$

したがって、 $137^{49} \equiv 7^{49} \pmod{10}$

$$\begin{aligned} 7^{49} &= (7^2)^{24} \times 7 \\ &= 49^{24} \times 7 \\ &\equiv 9^{24} \times 7 \\ &= (9^2)^{12} \times 7 \\ &= 81^{12} \times 7 \\ &\equiv 1^{12} \times 7 = 1 \times 7 = 7 \pmod{10} \end{aligned}$$

より、一の位の数字は、7

$$\begin{aligned} (3) \quad 7^{2011} \times 50^{1012} &= 7 \times (7^2)^{1005} \times 50^{1012} \\ &= 7 \times 49^{1005} \times 50^{1012} \\ &\equiv 7 \times 1^{1005} \times 2^{1012} \\ &= 7 \times 2^{1012} \\ &= 7 \times (2^4)^{253} \\ &= 7 \times 16^{253} \pmod{48} \end{aligned}$$

ここで、 $16^2 = 256 \equiv 16 \pmod{48}$

$$16^3 = 16^2 \times 16 \equiv 16 \times 16 \equiv 16 \pmod{48}$$

$$16^4 = 16^3 \times 16 \equiv 16 \times 16 \equiv 16 \pmod{48}$$

⋮

より、 $16^{253} \equiv 16 \pmod{48}$

よって、

$$7^{2011} \times 50^{1012} \equiv 7 \times 16 = 112 \equiv 16 \pmod{48}$$

より、求める余りは、16



問題 9 2

**解 1**  $a^4 + a^2b^2 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - a^2b^2 = (a^2 + b^2)^2 - (ab)^2 = (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$

$a, b$  は 3 で割り切れない整数であるから,  $k, \ell$  を整数として,  $a = 3k \pm 1, b = 3\ell \pm 1$  と表せる.

ここで,

$$a^2 = (3k \pm 1)^2 = 9k^2 \pm 6k + 1 = 3(3k^2 \pm 2k) + 1$$

であり,  $3k^2 \pm 2k$  は整数であるから,  $P$  を整数として,  $a^2 = 3P + 1$  と表せる.

同様にして,  $Q$  を整数として,  $b^2 = 3Q + 1$  と表せる.

また,

$$\begin{aligned} ab &= (3k \pm 1)(3\ell \pm 1) = 9k\ell + 3k \pm 3\ell \pm 1 \\ &= 3(3k\ell + k \pm \ell) \pm 1 \end{aligned}$$

または,

$$ab = (3k \pm 1)(3\ell - 1) = 9k\ell - 3k \pm 3\ell \mp 1 = 3(3k\ell - k \pm \ell) \mp 1$$

であり,  $3k\ell + k \pm \ell, 3k\ell - k \pm \ell$  は整数であるから,  $ab = 3R \pm 1$  と表せる.

(i)  $ab = 3R + 1$  のとき

$$a^2 + ab + b^2 = (3P + 1) + (3R + 1) + (3Q + 1) = 3(P + Q + R + 1)$$

であるから,  $a^2 + ab + b^2$  は 3 で割り切れる.

したがって,  $a^4 + a^2b^2 + b^4$  は 3 で割り切れる.

(ii)  $ab = 3R - 1$  のとき

$$a^2 - ab + b^2 = (3P + 1) - (3R - 1) + (3Q + 1) = 3(P + Q - R + 1)$$

であるから,  $a^2 - ab + b^2$  は 3 で割り切れる.

したがって,  $a^4 + a^2b^2 + b^4$  は 3 で割り切れる.

よって, (i), (ii) より,  $a, b$  が 3 で割り切れない整数のとき,  $a^4 + a^2b^2 + b^4$  は 3 で割り切れる.

**解 2**  $a, b$  は 3 で割り切れない整数であるから, 3 を法とすると,

$$a \equiv 1 \pmod{3} \quad \text{または} \quad a \equiv 2 \pmod{3}$$

$$b \equiv 1 \pmod{3} \quad \text{または} \quad b \equiv 2 \pmod{3}$$

(i)  $a \equiv 1 \pmod{3}$  のとき,

$$a^4 \equiv 1^4 = 1 \pmod{3}, \quad a^2 \equiv 1^2 = 1 \pmod{3}$$

(ii)  $a \equiv 2 \pmod{3}$  のとき,

$$a^4 \equiv 2^4 = 16 \equiv 1 \pmod{3}, \quad a^2 \equiv 2^2 = 4 \equiv 1 \pmod{3}$$

(i), (ii) より,  $a^4 \equiv 1 \pmod{3}, \quad a^2 \equiv 1 \pmod{3}$

同様にして,  $b^4 \equiv 1 \pmod{3}, \quad b^2 \equiv 1 \pmod{3}$

したがって,

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 \equiv 1 + 1 \times 1 + 1 = 3 \equiv 0 \pmod{3}$$

よって,  $a, b$  が 3 で割り切れない整数のとき,  $a^4 + a^2b^2 + b^4$  は 3 で割り切れる.

問題 9 3

$n$  が正の整数のとき、 $n$  は、 $1, 2k, 2k+1$  ( $k$  は正の整数)のいずれかで表される.

(i)  $n=1$  のとき

$n^3+3=1^3+3=4$  より、 $n^3+3$  は素数にならない.

(ii)  $n=2k$  のとき

$$n^2+2=(2k)^2+2=4k^2+2=2(2k^2+1)$$

$k$  は整数より、 $2k^2+1$  は整数で、 $k \geq 1$  より、

$$2k^2+1 \geq 3$$

したがって、 $n^2+2$  は 6 以上の偶数となり、素数にならない.

(iii)  $n=2k+1$  のとき

$$n+1=(2k+1)+1=2k+2=2(k+1)$$

$k$  は整数より、 $k+1$  は整数で、 $k \geq 1$  より、

$$k+1 \geq 2$$

したがって、 $n+1$  は 4 以上の偶数となり、素数にならない.

よって、(i)~(iii)より、3 つの整数  $n+1, n^2+2, n^3+3$  がすべて素数となるような正の整数  $n$  は存在しない.

問題 9 4

(1) 直角を挟む 2 辺の長さを  $a, b$ , 斜辺の長さを  $c$  とすると、三平方の定理により、

$$a^2+b^2=c^2 \quad \dots\dots\textcircled{1}$$

$a$  も  $b$  も奇数であると仮定すると、 $a=2\ell+1, b=2m+1$  ( $\ell, m$  は整数)と表されるから、

$$\begin{aligned} a^2+b^2 &= (2\ell+1)^2+(2m+1)^2=4\ell^2+4\ell+1+4m^2+4m+1 \\ &= 4(\ell^2+\ell+m^2+m)+2 \end{aligned}$$

したがって、①の左辺  $a^2+b^2$  を 4 で割った余りは 2 となる.

(i)  $c$  が偶数であるとき、 $c=2n$  ( $n$  は整数)と表されるから、 $c^2=4n^2$

したがって、 $c^2$  は 4 で割り切れる.

(ii)  $c$  が奇数であるとき、 $c=2n+1$  ( $n$  は整数)と表されるから、

$$c^2=(2n+1)^2=4n^2+4n+1=4(n^2+n)+1$$

したがって、 $c^2$  を 4 で割った余りは 1 となる.

よって、(i), (ii)より、①の右辺を 4 で割ると割り切れるか、または 1 余る.

以上により、①の左辺と右辺が等しいことに矛盾するから、直角を挟む 2 辺の長さのうち、少なくとも一方は偶数である.

(2) 直角を挟む2辺の長さを  $x, y (0 < x \leq y)$  とすると、斜辺の長さは  $y+1$  と表されるから、三平方の定理により、

$$x^2 + y^2 = (y+1)^2$$

$$x^2 + y^2 = y^2 + 2y + 1$$

$$y = \frac{1}{2}(x^2 - 1) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

したがって、 $\textcircled{1}$ を満たす  $x, y$  の組を考えることになる。

よって、求める長さの組  $(y+1, y, x)$  の例は、

$(13, 12, 5), (25, 24, 7), (41, 40, 9)$  など

#### 問題 9 5

(1)  $N = x^5 - x$  とおくと、

$$N = x(x^4 - 1) = x(x^2 + 1)(x^2 - 1) = (x-1)x(x+1)(x^2 + 1)$$

$(x-1)x(x+1)$  は連続する3つの整数の積であるから6の倍数となり、整数  $N$  は6の倍数である。

ここで、整数  $x$  は、 $5k, 5k \pm 1, 5k \pm 2$  ( $k$  は整数) のいずれかの形で表される。

(i)  $x = 5k$  のとき

$k$  は整数より、 $x$  は5の倍数であるから、整数  $N$  は5の倍数

(ii)  $x = 5k + 1$  のとき

$k$  は整数より、 $x-1$  は5の倍数であるから、整数  $N$  は5の倍数

(iii)  $x = 5k - 1$  のとき

$k$  は整数より、 $x+1$  は5の倍数であるから、整数  $N$  は5の倍数

(iv)  $x = 5k \pm 2$  のとき

$$x^2 + 1 = (5k \pm 2)^2 + 1 = 25k^2 \pm 20k + 5 = 5(5k^2 \pm 4k + 1)$$

$k$  は整数より、 $x^2 + 1$  は5の倍数であるから、整数  $N$  は5の倍数

(i) ~ (iv) より、すべての整数  $x$  に対して、整数  $N$  は5の倍数である。

したがって、整数  $N$  は6の倍数かつ5の倍数であり、6と5は互いに素であるから、 $N$  は30の倍数である。

よって、 $x$  が整数のとき、 $x^5 - x$  は30の倍数である。

【別解】  $x^5 - x = x(x^4 - 1) = x(x^2 + 1)(x^2 - 1)$

$$= (x-1)x(x+1)(x^2 + 1)$$

$$= (x-1)x(x+1)\{(x^2 - 4) + 5\}$$

$$= (x-2)(x-1)x(x+1)(x+2) + 5(x-1)x(x+1)$$

$(x-2)(x-1)x(x+1)(x+2)$  は連続する5つの整数の積で、連続する5つの整数には連続する3つの整数と5の倍数が含まれるから、

$(x-2)(x-1)x(x+1)(x+2)$ は6の倍数かつ5の倍数であり、5と6は互いに素であるから、  
 $(x-2)(x-1)x(x+1)(x+2)$ は30の倍数である。

また、 $(x-1)x(x+1)$ は連続する3つの整数の積であるから、 $(x-1)x(x+1)$ は6の倍数となり、  
 $5(x-1)x(x+1)$ は30の倍数である。

よって、 $x$ が整数のとき、 $x^5-x$ は30の倍数である。

(2)  $x, y$ は整数で、(1)より、 $x^5-x, y^5-y$ はともに30の倍数であるから、 $\ell, m$ を整数として、

$$x^5-x=30\ell, y^5-y=30m$$

とおける。

このとき、 $x^5=30\ell+x, y^5=30m+y$ より、

$$x^5y-xy^5=(30\ell+x)y-x(30m+y)=30\ell y-30mx=30(\ell y-mx)$$

よって、 $\ell y-mx$ は整数であるから、 $x, y$ が整数のとき、 $x^5y-xy^5$ は30の倍数である。

【別解】 $x^5y-xy^5=(x^5y-xy)-(xy^5-xy)=(x^5-x)y-x(y^5-y)$

(1)より、 $x, y$ が整数のとき、 $x^5-x, y^5-y$ はともに30の倍数である。

よって、 $x, y$ が整数のとき、 $x^5y-xy^5$ は30の倍数である。

#### 問題 9 6

6を法とすると、

$$a \equiv 5 \pmod{6}, b \equiv 2 \pmod{6}$$

$$(1) a^2 \equiv 5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{6} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$4ab \equiv 4 \times 5 \times 2 = 40 \equiv 4 \pmod{6}$$

$$\text{より, } a^2 - 4ab \equiv 1 - 4 = -3 \equiv 3 \pmod{6}$$

よって、求める余りは、3

$$(2) \textcircled{1} \text{より, } a^2 \equiv 1 \pmod{6} \text{であるから,}$$

$$a^{200} = (a^2)^{100} \equiv 1^{100} = 1 \pmod{6}$$

ここで、

$$b^2 \equiv 2^2 = 4 \pmod{6}$$

$$b^3 = b^2 \times b \equiv 4 \times 2 = 8 \equiv 2 \pmod{6}$$

$$b^4 = b^3 \times b \equiv 2 \times 2 = 4 \pmod{6}$$

⋮

$$\text{より, } b^{2k} \equiv 4 \pmod{6}, b^{2k+1} \equiv 2 \pmod{6} \quad (k \text{ は正の整数})$$

$$100 = 2 \times 50 \text{ より, } b^{100} \equiv 4 \pmod{6}$$

したがって、

$$a^{200} + b^{100} \equiv 1 + 4 = 5 \pmod{6}$$

よって、求める余りは、5

問題 9 7

$$(1) \quad 9 \equiv 2 \pmod{7} \text{より, } 9^{100} \equiv 2^{100} \pmod{7}$$

ここで,

$$2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$2^{100} = 2^{99} \times 2 = (2^3)^{33} \times 2 \equiv 1^{33} \times 2 = 2 \pmod{7}$$

$$\text{より, } 9^{100} \equiv 2 \pmod{7}$$

したがって, 今日から  $9^{100}$  日後の曜日は, 今日から 2 日後の曜日と同じになる.

よって, 月曜日である今日から  $9^{100}$  日後の曜日は, 水曜日

$$(2) \quad 3^{10} \times 4^5 = (3^2)^5 \times 4^5 = 9^5 \times 4^5 = (9 \times 4)^5 = 36^5$$

$$36 \equiv 1 \pmod{7} \text{より, } 36^5 \equiv 1^5 = 1 \pmod{7}$$

$$\text{したがって, } 3^{10} \times 4^5 \equiv 1 \pmod{7}$$

よって,  $3^{10} \times 4^5$  を 7 で割った余りは, 1

$$(3) \quad 7^{2n+1} + 5^{2n-1} = 49 \times 7^{2n-1} + 5^{2n-1}$$

ここで,  $49 \equiv 1 \pmod{12}$ ,  $7 \equiv -5 \pmod{12}$  より,

$$7^{2n+1} + 5^{2n-1} \equiv 1 \times (-5)^{2n-1} + 5^{2n-1} = -5^{2n-1} + 5^{2n-1} = 0 \pmod{12}$$

よって,  $n$  を自然数とすると,  $7^{2n+1} + 5^{2n-1}$  を 12 で割った余りは, 0

問題 9 8

$$(1) \quad 9^n + 4^{n+1} = 9^n + 4 \times 4^n$$

$$9 \equiv 4 \pmod{5} \text{より,}$$

$$9^n \equiv 4^n \pmod{5}$$

したがって,

$$9^n + 4^{n+1} \equiv 4^n + 4 \times 4^n = (1 + 4) \times 4^n = 5 \times 4^n$$

$$\equiv 0 \pmod{5}$$

よって, すべての自然数  $n$  について,  $9^n + 4^{n+1}$  は 5 の倍数である.

$$(2) \quad 2^{n+1} = 2^2 \times 2^{n-1} = 4 \times 2^{n-1}$$

$$3^{2n-1} = 3 \times 3^{2n-2} = 3 \times 3^{2(n-1)} = 3 \times 9^{n-1}$$

より,

$$2^{n+1} + 3^{2n-1} = 4 \times 2^{n-1} + 3 \times 9^{n-1}$$

$$9 \equiv 2 \pmod{7} \text{より,}$$

$$9^{n-1} \equiv 2^{n-1} \pmod{7}$$

したがって,

$$2^{n+1} + 3^{2n-1} \equiv 4 \times 2^{n-1} + 3 \times 2^{n-1} = (4 + 3) \times 2^{n-1}$$

$$= 7 \times 2^{n-1} \equiv 0 \pmod{7}$$

よって、すべての自然数  $n$  について、 $2^{n+1} + 3^{2n-1}$   
は 7 の倍数である.

問題 9 9

(1)  $4847 = 2072 \times 2 + 703$

$$2072 = 703 \times 2 + 666$$

$$703 = 666 \times 1 + 37$$

$$666 = 37 \times 18$$

よって、求める最大公約数は、 37

また、  $2072 = 56 \times 37$ ,  $4847 = 131 \times 37$

よって、求める最小公倍数は、

$$56 \times 131 \times 37 = 271432$$

(2)  $703 = 646 \times 1 + 57$

$$646 = 57 \times 11 + 19$$

$$57 = 19 \times 3$$

より、703 と 646 の最大公約数は、 19

ここで、19 と 228 の最大公約数を考えると、

$$228 = 19 \times 12$$

より、 19

よって、求める最大公約数は、 19

また、

$$228 = 2^2 \times 3 \times 19, 646 = 2 \times 17 \times 19, 703 = 37 \times 19$$

よって、求める最小公倍数は、

$$2^2 \times 3 \times 17 \times 37 \times 19 = 143412$$

問題 100

$$(1) \quad 7n+8=(4n+2)\times 1+3n+6$$

$$4n+2=(3n+6)\times 1+n-4$$

$$3n+6=(n-4)\times 3+18$$

ここで、 $4n+2$  と  $7n+8$  の最大公約数は、 $n-4$  と 18 の最大公約数に等しい.

$n-4$  と 18 の最大公約数が 18 となるのは、 $n-4$  が 18 の倍数のときである.

$n$  は 50 以下の自然数より、 $1\leq n\leq 50$

したがって、 $-3\leq n-4\leq 46$

この範囲において、18 の倍数  $n-4$  は、0, 18, 36

よって、 $n-4=0, 18, 36$  より、 $n=4, 22, 40$

$$(2) \quad 5m+7n=(2m+3n)\times 2+m+n$$

$$2m+3n=(m+n)\times 2+n$$

$$m+n=n\times 1+m$$

よって、2つの自然数  $m, n$  の最大公約数と  $5m+7n, 2m+3n$  の最大公約数は一致する.

問題 101

$$(1) \quad 2x-5y=25 \text{ より, } 2x=5(y+5) \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

2 と 5 は互いに素であるから、 $x$  は 5 の倍数となる.

したがって、 $k$  を整数として、 $x=5k$  とおける.

これを①に代入すると、 $2\times 5k=5(y+5)$

$$2k=y+5 \text{ より, } y=2k-5$$

よって、求める整数解は、

$$x=5k, y=2k-5 \quad (k \text{ は整数})$$

【別解】 $2x-5y=25$  より、 $y=\frac{2}{5}x-5$

$y$  は整数より、 $x$  は 5 の倍数となる.

したがって、 $x=5k$  ( $k$  は整数)とおけ、

$$y=2k-5$$

よって、求める整数解は、

$$x=5k, y=2k-5 \quad (k \text{ は整数})$$

$$(2) \quad 491=48\times 10+11$$

これを与えられた方程式に代入すると、

$$48x+(48\times 10+11)y=77$$

整理すると、 $48(x+10y)=11(7-y) \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$

48 と 11 は互いに素であるから、 $x+10y$  は 11 の倍数となり、 $k$  を整数として、

$$x+10y=11k, \text{ すなわち, } x=11k-10y$$

これを①に代入すると、 $48 \times 11k = 11(7-y)$

$48k = 7-y$  より、 $y = -48k + 7$

よって、求める整数解は、

$$x = 491k - 70, \quad y = -48k + 7 \quad (k \text{ は整数})$$

#### 問題 102

(1)  $2 \times (-3) + 11 \times 1 = 5$  であるから、 $2x + 11y = 5$  を満たす整数解の 1 つは、 $x = -3, y = 1$  である.

そこで、

$$2x + 11y = 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$2 \times (-3) + 11 \times 1 = 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

として、①-②より、 $2(x+3) + 11(y-1) = 0$

したがって、 $2(x+3) = 11(1-y) \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$

ここで、2 と 11 は互いに素であるから、 $x+3$  は 11 の倍数となり、 $k$  を整数として、

$$x+3 = 11k, \text{ すなわち、} x = 11k - 3$$

これを③に代入すると、

$$2 \times 11k = 11(1-y)$$

$$2k = 1-y$$

より、 $y = -2k + 1$

よって、求める整数解は、

$$x = 11k - 3, \quad y = -2k + 1 \quad (k \text{ は整数})$$

(2)  $4 \times 1 + 3 \times (-1) = 1$  であるから、 $4x + 3y = 1$  を満たす整数解の 1 つは、 $x = 1, y = -1$  である.

そこで、

$$4x + 3y = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$4 \times 1 + 3 \times (-1) = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

として、①-②より、 $4(x-1) + 3(y+1) = 0$

したがって、 $4(1-x) = 3(y+1) \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$

ここで、4 と 3 は互いに素であるから、 $1-x$  は 3 の倍数となり、 $k$  を整数として、

$$1-x = 3k, \text{ すなわち、} x = -3k + 1$$

これを③に代入すると、

$$4 \times 3k = 3(y+1)$$

$$4k = y+1$$

より、 $y = 4k - 1$

よって、求める整数解は、

$$x = -3k + 1, \quad y = 4k - 1 \quad (k \text{ は整数})$$



問題 103

(1) 方程式  $63x+29y=1$  ……① の係数 63 と 29 についてユークリッドの互除法を用いる.

$$63=29\times 2+5 \text{ より, } 63-29\times 2=5 \text{ ……②}$$

$$29=5\times 5+4 \text{ より, } 29-5\times 5=4 \text{ ……③}$$

$$5=4\times 1+1 \text{ より, } 5-4\times 1=1 \text{ ……④}$$

④に③を代入して,

$$5-(29-5\times 5)\times 1=1 \qquad 5\times 6-29\times 1=1$$

これに②を代入して,

$$(63-29\times 2)\times 6-29\times 1=1$$

したがって,  $63\times 6+29\times (-13)=1$  ……⑤

①-⑤より,  $63(x-6)+29(y+13)=0$

$$63(6-x)=29(y+13) \text{ ……⑥}$$

63 と 29 は互いに素であるから,  $6-x$  は 29 の倍数となる.

したがって,  $k$  を整数として,

$$6-x=29k, \text{ すなわち, } x=-29k+6$$

これを⑥に代入すると,  $63\times 29k=29(y+13)$

$$63k=y+13 \text{ より, } y=63k-13$$

よって, 求める整数解は,

$$x=-29k+6, y=63k-13 \quad (k \text{ は整数})$$

(2) 方程式  $73x-26y=3$  ……① の係数 73 と 26 についてユークリッドの互除法を用いる.

$$73=26\times 2+21 \text{ より, } 73-26\times 2=21 \text{ ……②}$$

$$26=21\times 1+5 \text{ より, } 26-21\times 1=5 \text{ ……③}$$

$$21=5\times 4+1 \text{ より, } 21-5\times 4=1 \text{ ……④}$$

④に③を代入して,

$$21-(26-21\times 1)\times 4=1 \qquad 21\times 5-26\times 4=1$$

これに②を代入して,

$$(73-26\times 2)\times 5-26\times 4=1$$

したがって,  $73\times 5-26\times 14=1$

両辺に 3 を掛けると,

$$73\times 15-26\times 42=3 \text{ ……⑤}$$

①-⑤より,  $73(x-15)-26(y-42)=0$

$$73(x-15)=26(y-42) \text{ ……⑥}$$

73 と 26 は互いに素であるから,  $x-15$  は 26 の倍数となる.

したがって、 $k$  を整数として、

$$x-15=26k, \text{ すなわち, } x=26k+15$$

これを⑥に代入すると、 $73 \times 26k = 26(y-42)$

$$73k = y-42 \text{ より, } y=73k+42$$

よって、求める整数解は、

$$x=26k+15, \ y=73k+42 \quad (k \text{ は整数})$$

#### 問題 104

与式を  $z$  について整理すると、 $4z=12-3x-2y$

$x, y$  は自然数であるから、 $x \geq 1, y \geq 1$  より、

$$4z=12-3x-2y \leq 12-3 \times 1-2 \times 1=7$$

したがって、 $z \leq \frac{7}{4}$  より、 $z=1$

このとき、 $3x+2y+4 \times 1=12$  より、 $3x+2y=8$

$y \geq 1$  より、 $3x=8-2y \leq 8-2 \times 1=6$

したがって、 $x \leq 2$  より、 $x=1, 2$

(i)  $x=1$  のとき、 $3+2y+4=12$  より、 $y=\frac{5}{2}$

(ii)  $x=2$  のとき、 $6+2y+4=12$  より、 $y=1$

$y$  は自然数であるから、(i), (ii) より、 $(x, y)=(2, 1)$

よって、 $(x, y, z)=(2, 1, 1)$

#### 問題 105

$0 < \ell \leq m \leq n$  より、 $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} \leq \frac{1}{\ell}$  である。

$\frac{1}{\ell} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\ell} + \frac{1}{\ell} + \frac{1}{\ell}$ , つまり、 $\frac{1}{2} \leq \frac{3}{\ell}$  より、 $\ell \leq 6$

(i)  $\ell=1, 2$  のとき、 $\frac{1}{\ell} \geq \frac{1}{2}$  であるから、

$\frac{1}{\ell} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$  より、 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{\ell} \leq 0$

$m, n$  は正の整数より、不適

(ii)  $\ell=3$  のとき、 $\frac{1}{\ell} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{3} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$  より、

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{6}$$

$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} + \frac{1}{m}$ , つまり、 $\frac{1}{6} \leq \frac{2}{m}$  より、 $m \leq 12$

$\ell \leq m$  より、 $m=3, 4, \dots, 12$

$3 \leq m \leq 6$  のとき,  $\frac{1}{m} \geq \frac{1}{6}$  であるから,

$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{6}$  より,  $\frac{1}{n} = \frac{1}{6} - \frac{1}{m} \leq 0$  となり, 不適

$m=7$  のとき,  $\frac{1}{7} + \frac{1}{n} = \frac{1}{6}$  より,  $n=42$

$m=8$  のとき,  $\frac{1}{8} + \frac{1}{n} = \frac{1}{6}$  より,  $n=24$

$m=9$  のとき,  $\frac{1}{9} + \frac{1}{n} = \frac{1}{6}$  より,  $n=18$

$m=10$  のとき,  $\frac{1}{10} + \frac{1}{n} = \frac{1}{6}$  より,  $n=15$

$m=11$  のとき,  $\frac{1}{11} + \frac{1}{n} = \frac{1}{6}$  より,  $n = \frac{66}{5}$

$m=12$  のとき,  $\frac{1}{12} + \frac{1}{n} = \frac{1}{6}$  より,  $n=12$

(iii)  $\ell=4$  のとき,  $\frac{1}{\ell} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{4} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$  より,

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{4}$$

$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} + \frac{1}{m}$ , つまり,  $\frac{1}{4} \leq \frac{2}{m}$  より,  $m \leq 8$

$\ell \leq m$  より,  $m=4, 5, 6, 7, 8$

$m=4$  のとき,  $\frac{1}{4} + \frac{1}{n} = \frac{1}{4}$  となり, 不適

$m=5$  のとき,  $\frac{1}{5} + \frac{1}{n} = \frac{1}{4}$  より,  $n=20$

$m=6$  のとき,  $\frac{1}{6} + \frac{1}{n} = \frac{1}{4}$  より,  $n=12$

$m=7$  のとき,  $\frac{1}{7} + \frac{1}{n} = \frac{1}{4}$  より,  $n = \frac{28}{3}$

$m=8$  のとき,  $\frac{1}{8} + \frac{1}{n} = \frac{1}{4}$  より,  $n=8$

(iv)  $\ell=5$  のとき,  $\frac{1}{\ell} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$  より,

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{3}{10}$$

$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} + \frac{1}{m}$ , つまり,  $\frac{3}{10} \leq \frac{2}{m}$  より,  $m \leq \frac{20}{3}$

$\ell \leq m$  より,  $m=5, 6$

$m=5$  のとき,  $\frac{1}{5} + \frac{1}{n} = \frac{3}{10}$  より,  $n=10$

$m=6$  のとき,  $\frac{1}{6} + \frac{1}{n} = \frac{3}{10}$  より,  $n = \frac{15}{2}$

(v)  $\ell=6$  のとき,  $\frac{1}{\ell} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{6} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$  より,

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{3}$$

$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} + \frac{1}{m}$ , つまり,  $\frac{1}{3} \leq \frac{2}{m}$  より,  $m \leq 6$

$\ell \leq m$  より,  $m=6$

このとき,  $\frac{1}{6} + \frac{1}{n} = \frac{1}{3}$  より,  $n=6$

よって,

$$(\ell, m, n) = (3, 7, 42), (3, 8, 24), (3, 9, 18), (3, 10, 15),$$

$$(3, 12, 12), (4, 5, 20), (4, 6, 12), (4, 8, 8),$$

$$(5, 5, 10), (6, 6, 6)$$

問題 106

$$(1) \quad x^2 - y^2 = p \text{ より, } (x+y)(x-y) = p \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x, y$  は自然数より,  $x+y > 0$  かつ  $x+y > x-y$

$p$  は 2 より大きい素数であるから, ①より,

$$x+y=p, \quad x-y=1$$

であるから,

$$x = \frac{p+1}{2}, \quad y = \frac{p-1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

ここで,  $p$  は 2 より大きい素数なので, 奇数であり,  $p+1, p-1$  はともに正の偶数であるから,  $x, y$  は自然数である.

したがって, ②の  $x, y$  は題意を満たしている.

$$\text{よって, } (x, y) = \left( \frac{p+1}{2}, \frac{p-1}{2} \right)$$

$$(2) \quad \sqrt{9y^2 - 32} = x \text{ (} x \text{ は自然数) とおく.}$$

両辺を 2 乗すると,  $9y^2 - 32 = x^2$  より,  $9y^2 - x^2 = 32$

$$\text{したがって, } (3y+x)(3y-x) = 32 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x, y$  は自然数より,  $3y+x > 0$  かつ  $3y+x > 3y-x$

①より,

$$3y+x=32, \quad 3y-x=1 \text{ のとき, } x = \frac{31}{2}, \quad y = \frac{11}{2}$$

$$3y+x=16, \quad 3y-x=2 \text{ のとき, } x=7, \quad y=3$$

$$3y+x=8, \quad 3y-x=4 \text{ のとき, } x=2, \quad y=2$$

したがって, 条件を満たす自然数  $x, y$  の組は,

$$(x, y) = (7, 3), (2, 2)$$

よって,  $y=2, 3$

問題 107

$$(1) \quad xy - 2x + 4y = 12 \text{ より,}$$

$$(x+4)(y-2) = 12 + (-2) \times 4$$

$$(x+4)(y-2) = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x, y$  は整数であるから,  $x+4, y-2$  も整数である.

したがって, ①を満たすのは,

$$(x+4, y-2) = (1, 4), (2, 2), (4, 1), (-1, -4), (-2, -2), (-4, -1)$$

$$\text{よって, } (x, y) = (-3, 6), (-2, 4), (0, 3), (-5, -2), (-6, 0), (-8, 1)$$

(2)  $6xy-9x-4y=6$  より,

$$(3x-2)(2y-3)=6+(-3)\times(-2)$$

$$(3x-2)(2y-3)=12 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$x, y$  は整数であるから,  $3x-2, 2y-3$  も整数である.

また,  $2y-3$  は奇数であるから,  $\textcircled{1}$ を満たすのは,

$$(3x-2, 2y-3)=(4, 3), (12, 1), (-4, -3), (-12, -1)$$

したがって,

$$(x, y)=(2, 3), \left(\frac{14}{3}, 2\right), \left(-\frac{2}{3}, 0\right), \left(-\frac{10}{3}, 1\right)$$

よって,  $x, y$  は整数であるから,  $(x, y)=(2, 3)$

(3)  $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=1$  より, 両辺に  $xy$  を掛けると,

$$2y+x=xy$$

$xy-x-2y=0$  より,

$$(x-2)(y-1)=2 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$x, y$  は整数であるから,  $x-2, y-1$  も整数である.

$x \neq 0, y \neq 0$  より,  $x-2 \neq -2, y-1 \neq -1$  であるから,  $\textcircled{1}$ を満たすのは,

$$(x-2, y-1)=(1, 2), (2, 1), (-1, -2)$$

よって,  $(x, y)=(3, 3), (4, 2), (1, -1)$

#### 問題 108

$2^m-1$  が素数のとき,  $2^m-1$  は奇数であるから,  $2^m-1$  は 2 と異なる素数より,

$2^{m-1}(2^m-1)$  の正の約数の和

$T(2^{m-1}(2^m-1))$  は,

$$\begin{aligned} T(2^{m-1}(2^m-1)) &= (1+2+2^2+\cdots+2^{m-1})\{1+(2^m-1)\} \\ &= 2^m(1+2+2^2+\cdots+2^{m-1}) \end{aligned}$$

ここで,  $1+2+2^2+\cdots+2^{m-1}=2^m-1$  より,

$$T(2^{m-1}(2^m-1))=2^m(2^m-1)=2 \cdot 2^{m-1}(2^m-1)$$

よって,  $n=2^{m-1}(2^m-1)$  のとき,

$$T(n)=T(2^{m-1}(2^m-1))=2 \cdot 2^{m-1}(2^m-1)=2n$$

問題 109

4 で割ると 1 余り, 5 で割ると 4 余り, 7 で割ると 3 余る整数を  $N$  とおくと,

$$N=4x+1=5y+4=7z+3 \quad (x, y, z \text{ は整数})$$

とおける.

$$4x+1=5y+4 \text{ より, } 4x-5y=3 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

①の解の 1 つは,  $x=2, y=1$  であるから,

$$4 \times 2 - 5 \times 1 = 3 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{ より, } 4(x-2) - 5(y-1) = 0$$

したがって,  $4(x-2)=5(y-1)$  で, 4 と 5 は互いに素より,  $x-2$  は 5 の倍数であり,  $k$  を整数とすると,

$$x-2=5k, \text{ すなわち, } x=5k+2 \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

また,  $4x+1=7z+3$

$$\textcircled{3} \text{ より, } 4(5k+2)+1=7z+3, \text{ すなわち,}$$

$$20k-7z=-6 \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$$

④の解の 1 つは,  $k=-1, z=-2$  であるから,

$$20 \times (-1) - 7 \times (-2) = -6 \quad \cdots\cdots\textcircled{5}$$

$$\textcircled{4} - \textcircled{5} \text{ より, } 20(k+1) - 7(z+2) = 0$$

したがって,  $20(k+1)=7(z+2)$  で, 20 と 7 は互いに素より,  $k+1$  は 7 の倍数であり,  $\ell$  を整数とすると,

$$k+1=7\ell, \text{ すなわち, } k=7\ell-1 \quad \cdots\cdots\textcircled{6}$$

$$\textcircled{3}, \textcircled{6} \text{ より, } x=5(7\ell-1)+2=35\ell-3$$

$$\text{以上より, } N=4x+1=4(35\ell-3)+1=140\ell-11$$

$N$  が 3 桁の正の整数のとき,  $N=140\ell-11 < 1000$  より,

$$\ell < \frac{1011}{140} = 7.2 \cdots \cdots$$

よって, これを満たす最大の正の整数  $\ell$  は,  $\ell=7$  より, 求める整数は,

$$140 \times 7 - 11 = 969$$

【別解】4 で割ると 1 余り, 5 で割ると 4 余り, 7 で割ると 3 余る整数を  $N$  とおく.

$N$  を 4 で割ると 1 余るから,  $N+3$  は 4 の倍数であり,

$$N=\cdots\cdots, 1, 5, 9, \cdots\cdots \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$N$  を 5 で割ると 4 余るから,  $N+1$  は 5 の倍数であり,

$$N=\cdots\cdots, 4, 9, 14, \cdots\cdots \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

①, ②を満たす最小の正の整数は 9 で, これに 4 と 5 の最小公倍数 20 の倍数を加えたものが  $N$  であるから,

$$N=20n+9 \quad (n \text{ は整数}) \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

とおける.

また、 $N$  を 7 で割ると 3 余るから、 $N+4$  は 7 の倍数である.

$$\textcircled{3} \text{より, } N+4=(20n+9)+4=7(2n+1)+6n+6$$

$N+4$ ,  $7(2n+1)$  はともに 7 の倍数であるから、 $6n+6$ , すなわち、 $6(n+1)$  も 7 の倍数である.

6 と 7 は互いに素であるから、 $n+1$  は 7 の倍数となり、 $n+1=7k$ , つまり、

$$n=7k-1 \text{ (} k \text{ は整数)} \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$\textcircled{3}$ ,  $\textcircled{4}$  より

$$N=20(7k-1)+9=140k-11$$

$N$  が 3 桁の正の整数のとき、 $N=140k-11 < 1000$

$$\text{したがって, } k < \frac{1011}{140} = 7.2 \cdots \cdots$$

これを満たす最大の整数  $k$  は、 $k=7$

よって、求める整数は、

$$140 \times 7 - 11 = 969$$

【別解】 $N=20a+35b+28c$  ( $a$ ,  $b$ ,  $c$  は整数) という数を考える.

$N=20a+35b+28c=4 \times 5 \times a+5 \times 7 \times b+4 \times 7 \times c$  より、

$$N \equiv 35b \equiv 3b \pmod{4}$$

したがって、 $b=3$  とすると、 $N$  は 4 で割ると 1 余る数となる.

同様にして、 $N \equiv 28c \equiv 3c \pmod{5}$  より、 $c=3$  とすると、 $N$  は 5 で割ると 4 余る数となる.

$N \equiv 20a \equiv 6a \pmod{7}$  より、 $a=4$  とすると、 $N$  は 7 で割ると 3 余る数となる.

よって、 $a=4$ ,  $b=3$ ,  $c=3$  とすると、

$$N=20 \times 4 + 35 \times 3 + 28 \times 3 = 80 + 105 + 84 = 269$$

この  $N=269$  が条件を満たす数の 1 つであるから、求める数は、 $269+140k$  ( $k$  は整数) と表せる.

これが 3 桁の正の整数のとき、 $269+140k < 1000$  より、

$$k < \frac{731}{140} = 5.2 \cdots \cdots$$

よって、これを満たす最大の整数は、 $k=5$  より、求める整数は、

$$269+140 \times 5 = 969$$

## 問題 1 1 0

$$(1) \quad n^2+5n+12=(n+2)(n+3)+6$$

より、 $n^2+5n+12$  と  $n+2$  の最大公約数は、 $n+2$  と 6 の最大公約数に等しい.

$n+2$  と 6 の最大公約数は、6 の正の約数、すなわち、1, 2, 3, 6 のいずれかである.

ここで、

$n=3$  のとき、 $n+2=5$  より、 $n+2$  と 6 の最大公約数は 1

$n=2$  のとき、 $n+2=4$  より、 $n+2$  と 6 の最大公約数は 2

$n=1$  のとき、 $n+2=3$  より、 $n+2$  と 6 の最大公約数は 3

$n=4$  のとき、 $n+2=6$  より、 $n+2$  と 6 の最大公約数は 6

したがって、 $n+2$  と 6 の最大公約数が 1, 2, 3, 6 となるような自然数  $n$  は確かに存在する。  
よって、 $n^2+5n+12$  と  $n+2$  の最大公約数として考えられる数は、

1, 2, 3, 6

$$(2) \quad n^2+5n+7=(n+3)(n+2)+1$$

より、 $n^2+5n+7$  と  $n+3$  の最大公約数は、 $n+3$  と 1 の最大公約数に等しい。

$n+3$  と 1 の最大公約数は 1 であるから、 $n^2+5n+7$  と  $n+3$  の最大公約数は 1 であり、  
 $n^2+5n+7$  と  $n+3$  は互いに素である。

$$(3) \quad 11n+5=(9n+1)\times 1+2n+4$$

$$9n+1=(2n+4)\times 4+n-15$$

$$2n+4=(n-15)\times 2+34$$

$9n+1$  と  $11n+5$  が互いに素であるとき、 $n-15$  と 34 も互いに素である。

したがって、求める個数は、 $n-15$  と 34 が互いに素であるような 100 以下の自然数  $n$  の個数に等しい。

$n$  は 100 以下の自然数より、 $1\leq n\leq 100$

$$\text{したがって、} -14\leq n-15\leq 85 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

また、 $34=2\times 17$  であり、 $\textcircled{1}$  の範囲において、

$n-15$  が 2 の倍数となるのは、

$$n-15=2\times(-7), 2\times(-6), \cdots, 2\times 42$$

より、50 個

$n-15$  が 17 の倍数となるのは、

$$n-15=17\times 0, 17\times 1, \cdots, 17\times 5$$

より、6 個

$n-15$  が 34 の倍数となるのは、

$$n-15=34\times 0, 34\times 1, 34\times 2$$

より、3 個

したがって、 $\textcircled{1}$  の範囲で 34 と互いに素ではない  $n-15$  は、

$$50+6-3=53(\text{個})$$

よって、求める個数は、 $100-53=47(\text{個})$

$$(4) \quad 763=121\times 6+37$$

これを与えられた方程式に代入すると、

$$(121\times 6+37)x+121y=333$$

整理すると、 $121(6x+y)=37(9-x) \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$

121 と 37 は互いに素であるから、 $6x+y$  は 37 の倍数となり、 $k$  を整数として、

$$6x+y=37k, \text{ すなわち、} y=37k-6x$$

これを $\textcircled{1}$ に代入すると、 $121\times 37k=37(9-x)$

$$121k=9-x \text{ より、} x=-121k+9$$



よって、求める整数解は、

$$x = -121k + 9, y = 763k - 54 \quad (k \text{ は整数})$$

(5) 与式を  $z$  について整理すると、 $3z = 12 - x - 2y$

$x, y$  は自然数であるから、 $x \geq 1, y \geq 1$  より、

$$3z = 12 - x - 2y \leq 12 - 1 - 2 \times 1 = 9$$

したがって、 $z \leq 3$  より、 $z = 1, 2, 3$

(i)  $z = 1$  のとき、 $x + 2y + 3 = 12$  より、

$$x + 2y = 9 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x \geq 1$  より、 $2y = 9 - x \leq 9 - 1 = 8$

したがって、 $y \leq 4$  より、 $y = 1, 2, 3, 4$

①より、

$$(x, y) = (7, 1), (5, 2), (3, 3), (1, 4)$$

(ii)  $z = 2$  のとき、 $x + 2y + 6 = 12$  より、

$$x + 2y = 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$x \geq 1$  より、 $2y = 6 - x \leq 6 - 1 = 5$

したがって、 $y \leq \frac{5}{2}$  より、 $y = 1, 2$

②より、 $(x, y) = (4, 1), (2, 2)$

(iii)  $z = 3$  のとき、 $x + 2y + 9 = 12$  より、

$$x + 2y = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$x \geq 1$  より、 $2y = 3 - x \leq 3 - 1 = 2$

したがって、 $y \leq 1$  より、 $y = 1$

③より、 $(x, y) = (1, 1)$

よって、(i)~(iii)より、

$$(x, y, z) = (7, 1, 1), (5, 2, 1), (3, 3, 1), (1, 4, 1), \\ (4, 1, 2), (2, 2, 2), (1, 1, 3)$$

#### 問題 1 1 1

$$x + y + z = 19 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$17x + 6y + 3z = 114 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

② - ①  $\times 3$  より、 $14x + 3y = 57 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$ であるから、

$$14x = 3(19 - y)$$

14 と 3 は互いに素であるから、 $x$  は 3 の倍数となる。

③より、 $14x = 57 - 3y$

$y$  は自然数であるから、 $y \geq 1$  より、

$$14x = 57 - 3y \leq 57 - 3 \times 1 = 54$$

したがって、 $x \leq \frac{27}{7} = 3.8\cdots\cdots$ であり、 $x$  は 3 の正の倍数であるから、 $x=3$

③より、 $y=5$  ①より、 $z=11$

よって、 $(x, y, z)=(3, 5, 11)$

#### 問題 1 1 2

$$x+2y+3z=50 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$2x-y+5z=50 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

①+②×2 より、 $5x+13z=150$  であるから、

$$5(30-x)=13z \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

5 と 13 は互いに素であるから、 $30-x$  は 13 の倍数となる.

したがって、 $k$  を整数として、

$$30-x=13k, \text{ すなわち, } x=-13k+30$$

これを③に代入して、 $5 \times 13k=13z$

したがって、 $z=5k$

①に代入して、 $(-13k+30)+2y+3 \times 5k=50$  より、

$$y=-k+10$$

よって、

$$x=-13k+30, y=-k+10, z=5k \quad (k \text{ は整数})$$

#### 問題 1 1 3

$9 \times 5n+11 \times (-4n)=n$  であるから、 $9x+11y=n$  を満たす整数解の 1 つは、 $x=5n, y=-4n$  である.

そこで、

$$9x+11y=n \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$9 \times 5n+11 \times (-4n)=n \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

①-②より、 $9(x-5n)+11(y+4n)=0$

$$9(5n-x)=11(y+4n) \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

ここで、9 と 11 は互いに素であるから、 $5n-x$  は 11 の倍数となり、 $k$  を整数として、

$$5n-x=11k, \text{ すなわち, } x=-11k+5n$$

これを③に代入すると、 $9 \times 11k = 11(y + 4n)$

$9k = y + 4n$  より、 $y = 9k - 4n$

したがって、

$$x = -11k + 5n, \quad y = 9k - 4n \quad (k \text{ は整数}) \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$x \geq 0$  より、 $-11k + 5n \geq 0, \quad k \leq \frac{5}{11}n$

$y \geq 0$  より、 $9k - 4n \geq 0, \quad k \geq \frac{4}{9}n$

したがって、 $\frac{4}{9}n \leq k \leq \frac{5}{11}n \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$

⑤を満たす整数  $k$  が 1 つ定まると、④より、負でない整数解  $x, y$  が 1 組定まる。

①を満たす整数解の組が 10 組となるためには、⑤より、

$$\frac{5}{11}n - \frac{4}{9}n \geq 9, \quad \text{すなわち、} \quad n \geq 891$$

これを満たす最小の自然数  $n$  は、 $n = 891$

$n = 891$  のとき、⑤より、 $396 \leq k \leq 405$

これを満たす整数  $k$  は、 $405 - 396 + 1 = 10$  (個) となり、条件を満たす。

よって、条件を満たす自然数  $n$  の最小値は、891

#### 問題 1 1 4

$$182 = 136 \times 1 + 46 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$136 = 46 \times 2 + 44 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$46 = 44 \times 1 + 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$44 = 2 \times 22$$

よって、最大公約数  $g$  は、 $g = 2$

$$\textcircled{1} \text{ より、} \quad 182 - 136 \times 1 = 46 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

$$\textcircled{2} \text{ より、} \quad 136 - 46 \times 2 = 44 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{3} \text{ より、} \quad 46 - 44 \times 1 = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}'$$

③'に②'を代入して、

$$46 - (136 - 46 \times 2) \times 1 = 2$$

$$46 \times 3 - 136 \times 1 = 2$$

これに①'を代入して、

$$(182 - 136 \times 1) \times 3 - 136 \times 1 = 2$$

$$136 \times (-4) + 182 \times 3 = 2$$

よって、求める整数  $m, n$  の組の 1 つは、

$$(m, n) = (-4, 3)$$

問題 1 1 5

(1)  $a \leq b \leq c \leq d$  より,

$$a+b+c+d \leq d+d+d+d=4d$$

したがって,  $a+b+c+d=abcd$  より,

$$abcd \leq 4d$$

$d$  は自然数であるから,  $abc \leq 4$

$a, b, c$  は自然数であるから,  $abc=1, 2, 3, 4$

$a, b, c$  は自然数で,  $a \leq b \leq c$  より,

$$(a, b, c)=(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (1, 2, 2)$$

(i)  $(a, b, c)=(1, 1, 1)$  のとき,

$$1+1+1+d=1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot d$$

$3+d=d$  となり, 不適

(ii)  $(a, b, c)=(1, 1, 2)$  のとき,

$$1+1+2+d=1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot d$$

$d=4$  となり, 適する.

(iii)  $(a, b, c)=(1, 1, 3)$  のとき,

$$1+1+3+d=1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot d$$

$d = \frac{5}{2}$  となり, 不適

(iv)  $(a, b, c)=(1, 1, 4)$  のとき,

$$1+1+4+d=1 \cdot 1 \cdot 4 \cdot d$$

$d=2$  となり, 不適

(v)  $(a, b, c)=(1, 2, 2)$  のとき,

$$1+2+2+d=1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot d$$

$d = \frac{5}{3}$  となり, 不適

よって, (i)~(v) より,

$$(a, b, c, d)=(1, 1, 2, 4)$$

(2)  $\frac{1}{3x} + \frac{1}{2y} + \frac{1}{z} = \frac{4}{3}$  より,  $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} + \frac{6}{z} = 8$

また,  $x \geq y \geq z \geq 1$  より,  $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{z}$

$\frac{2}{x} + \frac{3}{y} + \frac{6}{z} \leq \frac{2}{z} + \frac{3}{z} + \frac{6}{z}$ , つまり,  $\frac{11}{z} \geq 8$  より,

$$z \leq \frac{11}{8}$$

$z$  は自然数より,  $z=1$

このとき、 $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} + 6 = 8$  より、

$$\frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 2$$

$\frac{2}{x} + \frac{3}{y} \leq \frac{2}{y} + \frac{3}{y}$  , つまり、 $\frac{5}{y} \geq 2$  より、 $y \leq \frac{5}{2}$

(i)  $y=1$  のとき、 $\frac{2}{x} + 3 = 2$  より、 $x=-2$  となり、不適

(ii)  $y=2$  のとき、 $\frac{2}{x} + \frac{3}{2} = 2$  より、 $x=4$

よって、(i), (ii)より、 $(x, y, z)=(4, 2, 1)$

#### 問題 1 1 6

(1)  $3xy+12x-y-44=0$  より、

$$(3x-1)(y+4)=40 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$x, y$  は整数であるから、 $3x-1, y+4$  も整数である.

したがって、 $\textcircled{1}$ を満たすのは、

$$\begin{aligned}(3x-1, y+4) &= (1, 40), (2, 20), (4, 10), (5, 8), (8, 5), (10, 4), \\ &\quad (20, 2), (40, 1), (-1, -40), (-2, -20), (-4, -10), \\ &\quad (-5, -8), (-8, -5), (-10, -4), (-20, -2), (-40, -1)\end{aligned}$$

よって、 $x, y$  は整数であるから、

$$\begin{aligned}(x, y) &= (1, 16), (2, 4), (3, 1), (7, -2), (0, -44), \\ &\quad (-1, -14), (-3, -8), (-13, -5)\end{aligned}$$

(2)  $2x^2+xy-y^2=18$  より、

$$(x+y)(2x-y)=18 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$x, y$  は整数であるから、 $x+y, 2x-y$  も整数である.

したがって、 $\textcircled{1}$ を満たすのは、

$$\begin{aligned}(x+y, 2x-y) &= (1, 18), (2, 9), (3, 6), (6, 3), (9, 2), (18, 1), (-1, -18), \\ &\quad (-2, -9), (-3, -6), (-6, -3), (-9, -2), (-18, -1)\end{aligned}$$

よって、 $x, y$  は整数であるから、

$$(x, y) = (3, 0), (3, 3), (-3, 0), (-3, -3)$$

問題 1 1 7

$\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{p}$  より, 両辺に  $pxy$  を掛けて,  $2py + px = xy$

$xy - px - 2py = 0$  より,  $(x - 2p)(y - p) = 2p^2$  ……①

$x, y$  は整数であるから,  $x - 2p, y - p$  も整数である.

ここで,  $xy - px - 2py = 0$  より,  $x(y - p) = 2py$

$p > 0, x > 0, y > 0$  より,  $y - p > 0$

また, ①と  $p > 0, y - p > 0$  より,  $x - 2p > 0$

したがって, ①を満たすのは,  $n = 1, 2, p, 2p, p^2, 2p^2$  とすると,

$$(x - 2p, y - p) = \left(n, \frac{2p^2}{n}\right)$$

これより,  $(x, y) = \left(n + 2p, \frac{2p^2}{n} + p\right)$  ……②

このとき,  $2x + 3y = 2(n + 2p) + 3\left(\frac{2p^2}{n} + p\right) = 7p + 2n + \frac{6p^2}{n}$

$n = 1, 2, p, 2p, p^2, 2p^2$  より,

$$(n, 2x + 3y) = (1, 6p^2 + 7p + 2), (2, 3p^2 + 7p + 4), (p, 15p), \\ (2p, 14p), (p^2, 2p^2 + 7p + 6), (2p^2, 4p^2 + 7p + 3)$$

$p \geq 3$  のとき,

$$(6p^2 + 7p + 2) - (4p^2 + 7p + 3) = 2p^2 - 1 \geq 17 > 0$$

$$(4p^2 + 7p + 3) - (3p^2 + 7p + 4) = p^2 - 1 \geq 8 > 0$$

$$(3p^2 + 7p + 4) - (2p^2 + 7p + 6) = p^2 - 2 \geq 7 > 0$$

$$(2p^2 + 7p + 6) - 15p = 2p^2 - 8p + 6 = 2(p - 1)(p - 3) \geq 0$$

$$15p - 14p = p \geq 3 > 0$$

したがって,

$$6p^2 + 7p + 2 > 4p^2 + 7p + 3 > 3p^2 + 7p + 4 > 2p^2 + 7p + 6 \geq 15p > 14p$$

よって,  $n = 2p$  のとき,  $2x + 3y$  は最小となり, ②より,

$$(x, y) = (4p, 2p)$$

問題 1 1 8

求める整数を  $N$  とおくと、題意より、

$$N=3x+2=4y+1=5z+3 \quad (x, y, z \text{ は整数}) \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

とおける.

$$\textcircled{1} \text{ より, } 3x+2=4y+1$$

$$3x-4y=-1 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

$\textcircled{2}$  の整数解の 1 つは,  $x=1, y=1$  であるから,

$$3 \times 1 - 4 \times 1 = -1 \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{3} \text{ より, } 3(x-1) - 4(y-1) = 0$$

$$3(x-1) = 4(y-1)$$

3 と 4 は互いに素であるから,  $x-1$  は 4 の倍数である.

したがって,  $k$  を整数として,

$$x-1=4k, \text{ すなわち, } x=4k+1 \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$$

$$\text{また, } \textcircled{1} \text{ より, } 3x+2=5z+3$$

$$\text{これに}\textcircled{4}\text{を代入して, } 3(4k+1)+2=5z+3$$

$$12k-5z=-2 \quad \cdots\cdots\textcircled{5}$$

$\textcircled{5}$  の整数解の 1 つは,  $k=-1, z=-2$  であるから,

$$12 \times (-1) - 5 \times (-2) = -2 \quad \cdots\cdots\textcircled{6}$$

$$\textcircled{5} - \textcircled{6} \text{ より, } 12(k+1) - 5(z+2) = 0$$

$$12(k+1) = 5(z+2)$$

12 と 5 は互いに素であるから,  $k+1$  は 5 の倍数である.

したがって,  $\ell$  を整数として,

$$k+1=5\ell, \text{ すなわち, } k=5\ell-1 \quad \cdots\cdots\textcircled{7}$$

$$\textcircled{4} \text{ に}\textcircled{7}\text{を代入して, } x=4(5\ell-1)+1=20\ell-3$$

したがって,  $\textcircled{1}$  より,

$$N=3x+2=3(20\ell-3)+2=60\ell-7$$

よって, 求める整数は,  $60\ell-7$  ( $\ell$  は整数)

【別解】  $N=12a+20b+15c$  ( $a, b, c$  は整数) という数を考える.

$$N=12a+20b+15c=3 \times 4 \times a + 4 \times 5 \times b + 3 \times 5 \times c \text{ より,}$$

$$N \equiv 20b \equiv 2b \pmod{3}$$

したがって,  $b=1$  とすると,  $N$  は 3 で割ると 2 余る数となる.

同様にして,  $N \equiv 15c \equiv 3c \pmod{4}$  より,  $c=3$  とすると,  $N$  は 4 で割ると 1 余る数となる.

$N \equiv 12a \equiv 2a \pmod{5}$  より,  $a=4$  とすると,  $N$  は 5 で割ると 3 余る数となる.

よって,  $a=4, b=1, c=3$  とすると,

$$N=12 \times 4 + 20 \times 1 + 15 \times 3 = 48 + 20 + 45 = 113$$

この  $N=113$  が条件を満たす数の 1 つであるから、求める整数は、

$$113+60k \quad (k \text{ は整数})$$

問題 1 1 9

$$(1) \quad \frac{7}{11} = 0.636363 \dots\dots$$

$$= 0.\dot{6}\dot{3}$$

であるから、小数第1位から順に6, 3が繰り返し現れる.

$$100 = 2 \times 50$$

よって、小数第100位の数字は、 3

$$(2) \quad \frac{11}{123} = 0.0894308943 \dots\dots$$

$$= 0.\dot{0}894\dot{3}$$

であるから、小数第1位から順に 0, 8, 9, 4, 3 が繰り返し現れる.

$$50 = 5 \times 10$$

よって、小数第50位の数字は、 3

問題 1 2 0

もとの自然数を  $A$  とすると、

$$\frac{1}{A} = 0.\dot{a}\dot{b}\dot{c}\dot{a}\dot{b}\dot{c} \dots\dots$$

$$\frac{1000}{A} = abc.\dot{a}\dot{b}\dot{c}\dot{a}\dot{b}\dot{c} \dots\dots$$

これより、 $\frac{1000}{A} - \frac{1}{A}$  を計算して、

$$\frac{1000}{A} = abc.\dot{a}\dot{b}\dot{c}\dot{a}\dot{b}\dot{c} \dots\dots$$

$$\text{--)} \quad \frac{1}{A} = 0.\dot{a}\dot{b}\dot{c}\dot{a}\dot{b}\dot{c} \dots\dots$$

$$\hline \frac{999}{A} = abc$$

したがって、 $A = \frac{999}{abc} \dots\dots \textcircled{1}$



$A$  は自然数であるから、 $\frac{999}{abc}$  も自然数である.

すなわち、 $abc$  は、999 の約数となる. したがって、

$$abc=1, 3, 9, 27, 37, 111, 333, 999$$

このうち、 $a=b=c$  とならないのは、

$$abc=1, 3, 9, 27, 37$$

よって、①より、 $A$  が最小となるのは、 $abc=37$  のときで、

$$A = \frac{999}{37} = 27$$

#### 問題 1 2 1

(1) 誕生月は、1~12の12通りであるから、12名以下の場合、誕生月が1月ずつとなる場合があるが、13名の場合、どの誕生月かが必ず2回使われることになる. よって、1つのグループを少なくとも13名で構成すればよい.

(2) 花だんを1辺1mの正方形8個に分ける. 正方形の対角線は $\sqrt{2}$ mで、周上を含む正方形上のどの2点も距離は $\sqrt{2}$ m以下となる.

$$\sqrt{2} = 1.414 \dots \dots$$

であるから、部屋割り論法より、9本以上の花を植えると、2本以上の花が植えられる正方形が少なくとも1個存在する.

よって、距離が1.5m以下となる2本の花が必ず存在するといえる.

#### 問題 1 2 2

任意の 20 個の 2 桁の整数から、2 個を取り出すとき、

$${}_{20}C_2 = 190$$

より、2 個の 2 桁の整数の組合せは 190 通りある.

ここで、2 桁の整数の和の

$$\text{最小値は、} 10 + 11 = 21$$

$$\text{最大値は、} 98 + 99 = 197$$

であるから、2 桁の整数の和の値は、

$$197 - 21 + 1 = 177$$

より、177 通りである.

したがって、2 個の 2 桁の整数の組合せ 190 通りは、177 通りある 2 桁の整数の和の値のいずれかをとるので、2 個の整数の和の中に同じ値が少なくとも 2 つ存在する.

したがって、異なる2数の組 $(a, d)$ と $(b, c)$ に対して、 $a+d=b+c$  ( $a<d$ ,  $b<c$ ,  $c\leq d$ )となる $a, b, c, d$ が存在する.

$c=d$  とすると、 $a=b$  となり、 $(a, d)$ と $(b, c)$ が異なる2数の組であることに矛盾するので、

$$c \neq d, \text{ すなわち, } c < d$$

このとき、 $b-a=d-c>0$  であるから、

$$a < b < c < d$$

よって、 $a+d=b+c$  であるような  $a, b, c, d$  ( $a < b < c < d$ )が存在する.

### 問題 1 2 3

$$(1) \quad 0.431_{(5)} = 4 \times \frac{1}{5} + 3 \times \frac{1}{5^2} + 1 \times \frac{1}{5^3} = \frac{4}{5} + \frac{3}{25} + \frac{1}{125} = \frac{116}{125} = 0.928$$

(2) 923 を右のように5で割っていくと、

$$923 = 5 \times 184 + 3$$

$$= 5 \times (5 \times 36 + 4) + 3$$

$$= 5^2 \times 36 + 5 \times 4 + 3$$

$$= 5^2 \times (5 \times 7 + 1) + 5 \times 4 + 3$$

$$= 5^3 \times 7 + 5^2 \times 1 + 5 \times 4 + 3$$

$$= 5^3 \times (5 \times 1 + 2) + 5^2 \times 1 + 5 \times 4 + 3$$

$$= 1 \times 5^4 + 2 \times 5^3 + 1 \times 5^2 + 4 \times 5 + 3$$

$$= 12143_{(5)}$$

$$\begin{array}{r} 5 \overline{) 923} \quad \text{余り} \\ 5 \overline{) 184} \quad 3 \\ 5 \overline{) 36} \quad 4 \\ 5 \overline{) 7} \quad 1 \\ \underline{\phantom{0}1} \quad 2 \end{array}$$

923 を右のように8で割っていくと、

$$923 = 8 \times 115 + 3$$

$$= 8 \times (8 \times 14 + 3) + 3$$

$$= 8^2 \times 14 + 8 \times 3 + 3$$

$$= 8^2 \times (8 \times 1 + 6) + 8 \times 3 + 3$$

$$= 1 \times 8^3 + 6 \times 8^2 + 3 \times 8 + 3$$

$$= 1633_{(8)}$$

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 923} \quad \text{余り} \\ 8 \overline{) 115} \quad 3 \\ 8 \overline{) 14} \quad 3 \\ \underline{\phantom{0}1} \quad 6 \end{array}$$

$$(3) \quad 0.776 = \frac{1}{5} \times (3 + 0.88) = \frac{1}{5} \times 3 + \frac{1}{5} \times 0.88$$

$$= \frac{1}{5} \times 3 + \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times (4 + 0.4) = \frac{1}{5} \times 3 + \frac{1}{5^2} \times 4 + \frac{1}{5^2} \times 0.4$$

$$= \frac{1}{5} \times 3 + \frac{1}{5^2} \times 4 + \frac{1}{5^2} \times \frac{1}{5} \times 2 = 3 \times \frac{1}{5} + 4 \times \frac{1}{5^2} + 2 \times \frac{1}{5^3} = 0.342_{(5)}$$

$$\begin{array}{r} \overline{0}.776 \\ \times \phantom{00}5 \\ \hline \overline{3}.880 \\ \times \phantom{00}5 \\ \hline \overline{4}.40 \\ \times \phantom{00}5 \\ \hline \overline{2}.0 \end{array}$$

問題 1 2 4

(1)  $2431_{(5)} + 314_{(5)} = 3300_{(5)}$

① 桁  $1 + 4 = 5 = 10_{(5)}$

② 桁  $1 + 3 + 1 = 5 = 10_{(5)}$

③ 桁  $1 + 4 + 3 = 8 = 13_{(5)}$

④ 桁  $1 + 2 = 3_{(5)}$

$$\begin{array}{r} \textcircled{4}\textcircled{3}\textcircled{2}\textcircled{1} \\ 2431_{(5)} \\ + 314_{(5)} \\ \hline 3300_{(5)} \end{array}$$

(2)  $4253_{(6)} + 1134_{(6)} - 3542_{(6)} = 1445_{(6)}$

① 桁  $3 + 4 - 2 = 5_{(6)}$

② 桁  $5 + 3 - 4 = 4_{(6)}$

③ 桁  $6 + 2 + 1 - 5 = 4_{(6)}$

④ 桁  $4 + 1 - 3 - 1 = 1_{(6)}$

$$\begin{array}{r} \textcircled{4}\textcircled{3}\textcircled{2}\textcircled{1} \\ 4253_{(6)} \\ + 1134_{(6)} \\ - 3542_{(6)} \\ \hline 1445_{(6)} \end{array}$$

(3)  $206_{(7)} \times 35_{(7)} = 10612_{(7)}$

1  $6 \times 5 = 30 = 42_{(7)}, 2 \times 5 = 10 = 13_{(7)}$

2  $6 \times 3 = 18 = 24_{(7)}, 2 \times 3 = 6_{(7)}$

$$\begin{array}{r} 206_{(7)} \\ \times 35_{(7)} \\ \hline 1342_{(7)} \textcircled{1} \\ 624_{(7)} \textcircled{2} \\ \hline 10612_{(7)} \end{array}$$

問題 1 2 5

(1)  $123_{(n)}$  を十進法で表すと,

$$123_{(n)} = 1 \times n^2 + 2 \times n + 3 = n^2 + 2n + 3$$

これが 38 と等しくなるので,

$$n^2 + 2n + 3 = 38$$

$$n^2 + 2n - 35 = 0$$

$$(n+7)(n-5) = 0$$

よって,  $n$  は 4 以上の自然数より,  $n=5$

(2) 題意を満たす自然数を  $a$  とすると,  $a$  は八進法で表すと 4 桁の数となるので,

$$8^{4-1} \leq a < 8^4$$

より,  $8^3 \leq a < 8^4$

この不等式を満たす自然数  $a$  の個数は,

$$8^4 - 8^3 = 4096 - 512 = 3584$$

より, 3584 個

問題 1 2 6

$422 = 120122_{(3)}$  より,

$$422 = 1 \times 3^5 + 2 \times 3^4 + 0 \times 3^3 + 1 \times 3^2 + 2 \times 3 + 2$$

と表せる.

$$\begin{aligned} & 1 \times 3^5 + 2 \times 3^4 + 0 \times 3^3 + 1 \times 3^2 + 2 \times 3 + 2 \\ &= 1 \times 3^5 + (3-1) \times 3^4 + 0 \times 3^3 + 1 \times 3^2 + (3-1) \times 3 + (3-1) \\ &= 1 \times 3^5 + 3 \times 3^4 - 1 \times 3^4 + 0 \times 3^3 + 1 \times 3^2 + 3 \times 3 - 1 \times 3 + 3 - 1 \\ &= 2 \times 3^5 - 3^4 + 2 \times 3^2 - 1 \\ &= (3-1) \times 3^5 - 3^4 + (3-1) \times 3^2 - 1 \\ &= 3 \times 3^5 - 1 \times 3^5 - 3^4 + 3 \times 3^2 - 1 \times 3^2 - 1 \\ &= 3^6 - 3^5 - 3^4 + 3^3 - 3^2 - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 422} \\ 3 \overline{) 140} \quad 2 \\ 3 \overline{) 46} \quad 2 \\ 3 \overline{) 15} \quad 1 \\ 3 \overline{) 5} \quad 0 \\ \quad 1 \quad 2 \end{array}$$

より,  $3^6 - 3^5 - 3^4 + 3^3 - 3^2 - 1 = 422$

したがって,

$$3^6 + 3^3 = 422 + 3^5 + 3^4 + 3^2 + 1$$

以上より, 天秤の左の皿に  $3^6\text{g}$ ,  $3^3\text{g}$  の重りを, 右の皿に  $3^5\text{g}$ ,  $3^4\text{g}$ ,  $3^2\text{g}$ ,  $1\text{g}$  の重りを乗せ,  $422\text{g}$  のものを右の皿に乗せればよい.

問題 1 2 7

(1)  $a, b$  を,  $1 \leq a \leq 6, 1 \leq b \leq 6$  を満たす整数とする.

$ab_{(9)} = ba_{(7)}$  であるから,

$$a \times 9 + b = b \times 7 + a$$

$$8a = 6b$$

$$4a = 3b$$

したがって, 4 と 3 は互いに素であるから,  $a$  は 3 の倍数,  $b$  は 4 の倍数である.

$1 \leq a \leq 6, 1 \leq b \leq 6$  より, この式を満たす  $a, b$  は,

$$a = 3, b = 4$$

よって, 九進法では  $34_{(9)}$

十進法では,  $3 \times 9 + 4 = 31$

(2)  $a, b, c$  を,  $1 \leq a \leq 4, 0 \leq b \leq 4, 1 \leq c \leq 4$  を満たす整数とする.

$abc_{(5)} = cba_{(7)}$  であるから,

$$a \times 5^2 + b \times 5 + c = c \times 7^2 + b \times 7 + a$$

$$2b = 24a - 48c$$

$$b = 12(a - 2c)$$

したがって,  $b$  は  $0 \leq b \leq 4$  を満たす 12 の倍数であるから,  $b = 0$

このとき,  $a - 2c = 0$  より,

$$a = 2c$$

したがって,  $2c$  は偶数であるから,  $a$  も偶数である.

$1 \leq a \leq 4, 1 \leq c \leq 4$  より, この式を満たす  $a, c$  は,

$$(a, c) = (2, 1), (4, 2)$$

よって, 五進法では  $201_{(5)}$

$$\text{十進法では, } 2 \times 5^2 + 0 \times 5 + 1 = 51$$

または, 五進法では  $402_{(5)}$

$$\text{十進法では, } 4 \times 5^2 + 0 \times 5 + 2 = 102$$

#### 問題 1 2 8

(1) 0, 1, 2, 3 の 4 種類の数で表されているので, この数の並びは, 四進法で表されている.

321 を四進法で表すと,

$$321 = 11001_{(4)}$$

よって, 321 番目の数は, 11001

$$\begin{array}{r} 4 \overline{) 321} \\ 4 \overline{) 80} \quad 1 \\ 4 \overline{) 20} \quad 0 \\ 4 \overline{) 5} \quad 0 \\ \quad 1 \quad 1 \end{array}$$

(2)  $3103_{(4)}$  を十進法で表すと,

$$3103_{(4)} = 3 \times 4^3 + 1 \times 4^2 + 0 \times 4 + 3 = 211$$

よって,  $3103$  は, 211 番目の数である.

問題 1 2 9

(1)  $y=2[x]$

$-2 \leq x < -1$  のとき,

$$y=2[x]=2 \cdot (-2)=-4$$

$-1 \leq x < 0$  のとき,

$$y=2[x]=2 \cdot (-1)=-2$$

$0 \leq x < 1$  のとき,

$$y=2[x]=2 \cdot 0=0$$

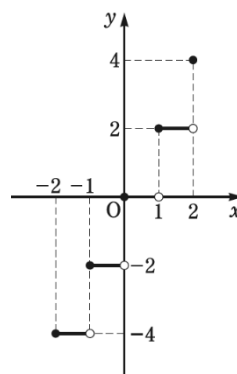
$1 \leq x < 2$  のとき,

$$y=2[x]=2 \cdot 1=2$$

$x=2$  のとき,

$$y=2[x]=2 \cdot 2=4$$

よって,  $y=2[x]$  のグラフは, 右の図のようになる.



(2)  $y=[2x]$

$-2 \leq x < -\frac{3}{2}$  のとき,  $y=[2x]=-4$

$-\frac{3}{2} \leq x < -1$  のとき,  $y=[2x]=-3$

$-1 \leq x < -\frac{1}{2}$  のとき,  $y=[2x]=-2$

$-\frac{1}{2} \leq x < 0$  のとき,  $y=[2x]=-1$

$0 \leq x < \frac{1}{2}$  のとき,  $y=[2x]=0$

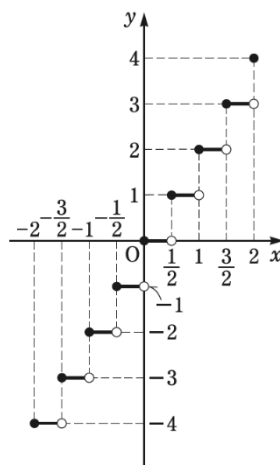
$\frac{1}{2} \leq x < 1$  のとき,  $y=[2x]=1$

$1 \leq x < \frac{3}{2}$  のとき,  $y=[2x]=2$

$\frac{3}{2} \leq x < 2$  のとき,  $y=[2x]=3$

$x=2$  のとき,  $y=[2x]=4$

よって,  $y=[2x]$  のグラフは, 右の図のようになる.



問題 1 3 0

(1)  $\left[\frac{x}{4}+1\right]=2$  より,

$$2 \leq \frac{x}{4}+1 < 3$$

よって,  $4 \leq x < 8$

(2)  $\left[\frac{x}{2}-1\right]=\left[\frac{x}{3}\right]=n$  ( $n$  は整数)とする.

$\left[\frac{x}{2}-1\right]=n$  より,  $n \leq \frac{x}{2}-1 < n+1$  であるから,

$$2n+2 \leq x < 2n+4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\left[\frac{x}{3}\right]=n$  より,  $n \leq \frac{x}{3} < n+1$  であるから,

$$3n \leq x < 3n+3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②が共通の範囲をもつとき,

$$2n+2 < 3n+3 \text{ かつ } 3n < 2n+4$$

すなわち,  $-1 < n < 4$

$n$  は整数より,  $n=0, 1, 2, 3$

$n=0$  のとき, ①, ②より,  $2 \leq x < 4$  かつ  $0 \leq x < 3$

すなわち,  $2 \leq x < 3$

$n=1$  のとき, ①, ②より,  $4 \leq x < 6$  かつ  $3 \leq x < 6$

すなわち,  $4 \leq x < 6$

$n=2$  のとき, ①, ②より,  $6 \leq x < 8$  かつ  $6 \leq x < 9$

すなわち,  $6 \leq x < 8$

$n=3$  のとき, ①, ②より,  $8 \leq x < 10$  かつ  $9 \leq x < 12$

すなわち,  $9 \leq x < 10$

よって,

$$2 \leq x < 3, 4 \leq x < 8, 9 \leq x < 10$$

### 問題 1 3 1

$\left[\frac{219}{2^8}\right]=0$  であるから,  $219!$  に含まれる素因数 2 の個数は,

$$\left[\frac{219}{2}\right] + \left[\frac{219}{2^2}\right] + \left[\frac{219}{2^3}\right] + \left[\frac{219}{2^4}\right] + \left[\frac{219}{2^5}\right] + \left[\frac{219}{2^6}\right] + \left[\frac{219}{2^7}\right]$$

$$=109+54+27+13+6+3+1=213 \text{ (個)}$$

よって,  $n=213$

問題 1 3 2

$$(1) \quad y = \sqrt{3}x + \sqrt{2}$$

(証明)

$$(i) \quad x=0 \text{ のとき, } y = \sqrt{2}$$

$$(ii) \quad x \neq 0 \text{ のとき, 有理点}(x_0, y_0) \quad (x_0 \neq 0) \text{ を通るとすると, } y_0 = \sqrt{3}x_0 + \sqrt{2}$$

両辺を 2 乗して,

$$y_0^2 = 3x_0^2 + 2\sqrt{6}x_0 + 2$$

このとき,  $\sqrt{6} = \frac{y_0^2 - 3x_0^2 - 2}{2x_0}$  となり,  $\sqrt{6}$  が有理数となるので矛盾する.

よって, (i), (ii) より,  $y = \sqrt{3}x + \sqrt{2}$  は有理点を通らない.

(2) 存在しない.

(理由)

$y$  軸に平行な直線  $x=k$  は有理点を 2 点だけ通る直線ではない.

有理点  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) (x_1 \neq x_2)$  の 2 点の有理点だけを通る直線  $y=ax+b$  が存在すると仮定すると,

$$y_1 = ax_1 + b$$

$$y_2 = ax_2 + b$$

$$\text{より, } a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

したがって,  $a$  は有理数である.

$$\text{また, } b = y_1 - ax_1 = y_2 - ax_2$$

したがって,  $b$  は有理数である.

この直線が通る 2 点の有理点以外のある点を  $(x_3, y_3)$  とすると,  $y_3 = ax_3 + b$  となる.

ここで,  $x_3$  が有理数であるとき,  $(x_3, y_3)$  は有理点ではないので,  $y_3$  は無理数であるが,  $ax_3 + b$  は有理数であるから,  $y_3$  が有理数となり矛盾する.

よって, 有理点を 2 点だけ通る直線は存在しない.

問題 1 3 3

$f(0), f(1), f(-1)$  がすべて整数値であるとき,

$$\begin{cases} f(0) = c \text{ より, } c \text{ は整数} & \dots\dots ① \\ f(1) = a + b + c + 1 \\ f(-1) = a - b + c - 1 \end{cases}$$



ここで、 $a+b+c+1$ ,  $a-b+c-1$  は整数であることと、①より、

$$a+b, a-b \text{ は整数} \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②が成り立つとき、

$a+b=p$ ,  $a-b=q$  ( $p, q$  は整数)とおくと、

$$a = \frac{p+q}{2}, \quad b = \frac{p-q}{2}$$

このとき、

$$\begin{aligned} f(n) &= n^3 + an^2 + bn + c \\ &= n^3 + \left(\frac{p+q}{2}\right)n^2 + \left(\frac{p-q}{2}\right)n + c \\ &= n^3 + \frac{p}{2}n(n+1) + \frac{q}{2}n(n-1) + c \end{aligned}$$

ここで、 $n(n+1)$ ,  $n(n-1)$ は連続する2つの整数の積より、偶数である。

よって、 $n^3$ ,  $\frac{p}{2}n(n+1)$ ,  $\frac{q}{2}n(n-1)$ ,  $c$  が整数であるから、すべての整数  $n$  について、 $f(n)$ は整数である。

#### 問題 1 3 4

$11a01_{(2)}$ を十進法で表すと、

$$11a01_{(2)} = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + a \times 2^2 + 0 \times 2 + 1 = 4a + 25$$

$3b_{(7)}$ を十進法で表すと、

$$3b_{(7)} = 3 \times 7 + b = b + 21$$

$A = 11a01_{(2)} = 3b_{(7)}$ より、

$$4a + 25 = b + 21$$

$$4(a+1) = b$$

したがって、 $b$  は 4 の倍数である。

よって、 $0 \leq a \leq 1$ ,  $0 \leq b \leq 6$  であるから、

$$a=0, \quad b=4$$

$$A = 4 \times 0 + 25 = 25$$

#### 問題 1 3 5

$$(1) \quad (2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1 = 4 \times n^2 + 4 \times n + 1 = 441_{(n)}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad (2n-1)^2 &= 4n^2 - 4n + 1 = 3n^2 + n^2 - 4n + 1 \\ &= 3n^2 + (n-4)n + 1 = 3 \times n^2 + (n-4) \times n + 1 \end{aligned}$$

よって、 $n$ 進法で表したときの  $n$  の位の数は、 $n-4$

問題 1 3 6

$20301_{(n)}$ を十進法で表すと,

$$20301_{(n)} = 2 \times n^4 + 0 \times n^3 + 3 \times n^2 + 0 \times n + 1 = 2n^4 + 3n^2 + 1$$

これが 4950 と等しくなるので,

$$2n^4 + 3n^2 + 1 = 4950$$

$$2n^4 + 3n^2 - 4949 = 0$$

$$(2n^2 + 101)(n^2 - 49) = 0$$

$$(2n^2 + 101)(n + 7)(n - 7) = 0$$

よって,  $n$  は 4 以上の自然数より,  $n = 7$

問題 1 3 7

(1) 1 辺の長さが 2 の正三角形の各辺の中点を結び, 1 辺の長さが 1 の合同な 4 つの正三角形に分けるとする.

ここで, 点は 5 つあるから, 少なくとも 1 つの 1 辺の長さが 1 の正三角形の内部および辺上に 2 つ以上の点がある.

1 辺の長さが 1 の正三角形の内部および辺上に 2 つの点があるとき, この 2 点間の距離は 1 以下となる.

したがって, 距離が 1 以下となる 2 点が少なくとも 1 組存在する.

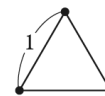
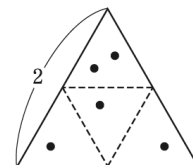
この 2 点間の距離が 1 となるのは, 1 辺の長さが 1 の正三角形の頂点上に 2 点があるときとなるが, 1 辺の長さが 2 の正三角形の辺上にこれらの点がないことから, このような場合にはならない.

よって, 距離が 1 より小さい 2 点が少なくとも 1 組存在する.

(2) いずれの色の玉も 2 個以下となるように取り出すとき, 最大で,  $2+2+2=6$ (個)まで取り出せる.

したがって, 袋から 7 個取り出すと, 少なくとも 1 つの色の玉が 3 個以上となる.

よって, 最低 7 個を取り出せば, いずれかの色の玉が必ず 3 個以上になる.



問題 1 3 8

$$\frac{a}{2} - 1 < \left[ \frac{a}{2} \right] \leq \frac{a}{2}, \quad \frac{2}{3}a - 1 < \left[ \frac{2}{3}a \right] \leq \frac{2}{3}a \text{ より,}$$

$$\frac{7}{6}a - 2 < \left[ \frac{a}{2} \right] + \left[ \frac{2}{3}a \right] \leq \frac{7}{6}a$$

$$\left[ \frac{a}{2} \right] + \left[ \frac{2}{3}a \right] = a \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \text{ より,}$$

$$\frac{7}{6}a - 2 < a \leq \frac{7}{6}a$$

したがって,  $0 \leq a < 12$

この範囲で等式①を満たす整数  $a$  を調べる.

$$a=11 \text{ のとき, } \left[ \frac{a}{2} \right] + \left[ \frac{2}{3}a \right] = \left[ \frac{11}{2} \right] + \left[ \frac{22}{3} \right] = 5 + 7 = 12 \text{ より, } \textcircled{1} \text{ を満たさない.}$$

$$a=10 \text{ のとき, } \left[ \frac{a}{2} \right] + \left[ \frac{2}{3}a \right] = [5] + \left[ \frac{20}{3} \right] = 5 + 6 = 11 \text{ より, } \textcircled{1} \text{ を満たさない.}$$

$$a=9 \text{ のとき, } \left[ \frac{a}{2} \right] + \left[ \frac{2}{3}a \right] = \left[ \frac{9}{2} \right] + [6] = 4 + 6 = 10 \text{ より, } \textcircled{1} \text{ を満たさない.}$$

$$a=8 \text{ のとき, } \left[ \frac{a}{2} \right] + \left[ \frac{2}{3}a \right] = [4] + \left[ \frac{16}{3} \right] = 4 + 5 = 9 \text{ より, } \textcircled{1} \text{ を満たさない.}$$

$$a=7 \text{ のとき, } \left[ \frac{a}{2} \right] + \left[ \frac{2}{3}a \right] = \left[ \frac{7}{2} \right] + \left[ \frac{14}{3} \right] = 3 + 4 = 7 \text{ より, } \textcircled{1} \text{ を満たす.}$$

よって, ①を満たす最大の整数  $a$  は,  $a=7$

### 問題 1 3 9

1～8 の数において，9 にどの数を足しても2桁の数になるから，(ア)と(イ)には入らない．

同様に，9 に 1 を掛けると 9 になり，9 に 2 ～ 8 のどの数を掛けても 2 桁の数になるので，(キ)と(ク)にも入らない．

また，1～8 のどの数から 9 を引いても，負の数になり，1 ～8 の中から選んだ 2 数の差は 7 以下の数にしかならないので，(オ)と(カ)にも入らない．

さらに， $9 = 3 \times 3$  であるから，(ケ)に入らない．

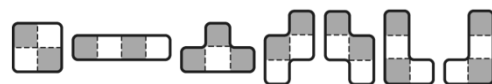
一方， $4 + 5 = 9$ ， $9 - 1 = 8$  などの式が成り立つので，どの空欄にも数字が入っていない段階では，(ウ)と(エ)には 9 が入る可能性がある．

よって (ウ)と(エ)

### 問題 1 4 0

(1) 7 種類の図形はいずれも正方形 4 個できていて， $3 \times 8$  の長方形は 24 個の正方形からできているので，6 種類の図形を用いる場合，それぞれ 1 つずつ使用することになる．

7 種類のすべての図形を白黒交互に塗ると，



となり，(ウ)の図形は黒 3，白 1，それ以外の図形は黒 2，白 2 となっている．

一方， $3 \times 8$  の長方形を白黒交互に塗ると，白 12，黒 12 となる．

(ウ)以外の 6 種類を用いると，白 12，黒 12 となるが，(ウ)とそれ



以外の 5 種類を用いると白 11，黒 13 となってしまう塗りわけられない．

よって，(ウ)

(2) (例)



# 問題 1 4 1

縦 180 マス × 横 181 マスの長方形において、左下の端を S , 右上の端を G とする.

横 1 列に並んだ碁石を左から見ていくとき、白の碁石を

上へ 1 マス進むこと、黒の碁石を右へ 1 マス進むことに

対応させると、361 個の碁石の並び方は、S から G まで

マスの辺上を通って向かう最短経路と対応する.

S を頂点とする縦 180 マス × 横 180 マスの正方形にお

いて、S を含む対角線を  $\ell$  とすると、S から  $\ell$  上の点ま

向かう最短経路を進むとき、上へ進んだマスの数と右

へ進んだマスの数は等しくなる.

したがって、 $\ell$  上にある頂点から右へ 1 マス進む移動は、与えられた条件を満たす黒の碁石と対応する.

S は  $\ell$  上、G は  $\ell$  より右側にあるから、S から G まで向かう最短経路を進むとき、 $\ell$

にある頂点から右へ 1 マス進む移動は、少なくとも 1 回ある.

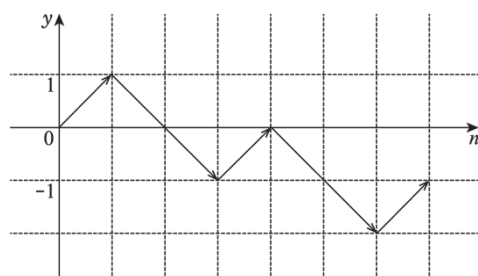
よって、条件を満たす黒の碁石は少なくとも 1 つある.

**別解** 並んでいる碁石を左端から順に見ていき、白石なら 1 点、黒石なら -1 点を加えることとする. 1 番左が黒石なら、すべて取り除けばよいから、1 番左が白石であるときを考える.

図で 1 点加わることを  $\nearrow$  , -1 点加わることを  $\searrow$  とする.

$$f(361) = 180 - 181 = -1$$

であるから、(1, 1) から (361, -1) まで推移するとき、横軸を少なくとも 1 回越えて、その後  $\searrow$  となる  $n$  が存在する.

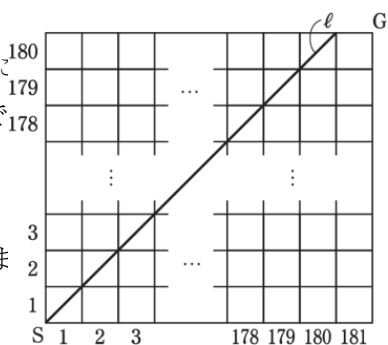


この  $n$  から右のすべてを取り除くと白石と黒石の数は同数である.

**注** 上の図は,

○●●○●●○

と並んでいる例で、このときは  $n = 3$  が条件を満たしているから、3 番目から右を除くことになる.



問題 1 4 2

3 のカードを  $m$  枚, 5 のカードを  $n$  枚取り出したとすると,  $3m + 5n$  と表すことができる. これに,  $n = 0, 1, 2$  を代入する.

(i)  $n = 0$  のとき

$3m$  となる.

$m \geq 0$  より, 3 の倍数である.

つまり, 3 から始まり, 3 を順々に加えてできる数で,

3, 6, 9, 12, ……

(ii)  $n = 1$  のとき

$3m + 5 = 3(m + 1) + 2$  となる.

$m \geq 0$  より, 5 以上で, 3 の倍数に 2 を加えた整数である.

つまり, 5 から始まり, 3 を順々に加えてできる数で,

5, 8, 11, 14, ……

(iii)  $n = 2$  のとき

$3m + 10 = 3(m + 3) + 1$  となる.

$m \geq 0$  より, 10 以上で, 3 の倍数に 1 を加えた整数である.

つまり, 10 から始まり, 3 を順々に加えてできる数で,

10, 13, 16, 19, ……

(i)~(iii)より,  $n = 0, 1, 2$  のとき,  $3m + 5n$  と表せない自然数は, 1, 2, 4, 7

また,  $n \geq 3$  のとき,  $3m + 5n \geq 3 \times 0 + 5 \times 3 = 15 > 7$  より,  $n \geq 3$  のときは 7 以下の自然数を表せない.

よって, 求める自然数は, 1, 2, 4, 7